

**KONTRIBUSI PENERAPAN ASPEK KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP HASIL BELAJAR PRATIKUM
MATA PELAJARAN PMKR KELAS XI JURUSAN TKR DI SMKN 2
PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Strata Satu Pada
Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang*



PINTO PRATAMA AFOSMA

NIM. 2019/19073061

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : " Kontribusi Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Hasil Belajar Pratikum Mata Pelajaran PMKR Kelas XI Jurusan TKR di SMK N 2 Payakumbuh "

Nama : Pinto Pratama Afosma

NIM/TM : 19073064/2019

Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif

Departemen : Teknik Otomotif

Fakultas : Teknik

Padang, 15 November 2023

Disahkan Oleh :
Pembimbing



Dwi Sudarno Putra, S.T., M.T
NIP. 19820625 200812 1 003

Mengetahui :
Kepala Departemen Teknik Otomotif



Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.
NIP. 19840915 201012 1 006

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Pinto Patama Afosma
NIM/TM : 19073061/2019

Dinyatakan Lulus Setelah Mempertahankan Skripsi di Depan Tim Penguji
Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen Teknik Otomotif
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang

Dengan Judul :

**“Kontribusi Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Terhadap Hasil Belajar Pratikum Mata Pelajaran PMKR Kelas XI Jurusan
TKR di Smka 2 Payakumbuh”**

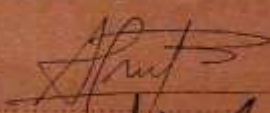
Padang, 15 November 2023

Tim Penguji

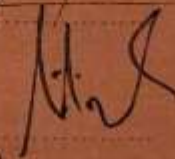
Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Dwi Sudarno Putra, S.T., M.T

1. 

2. Sekretaris : Milana, S.T., M.Sc., Ph.D

2. 

3. Anggota : Ahamad Arif, S.Pd., M.T

3. 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
Telp. (0751) FT: (0751) 7055644, 445118 Fax: 7055644
E-mail : info@ft.unp.ac.id



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2000
Cert.No. 01.100 086642

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pinto Pratama Afosma
NIM/TM : 19073061/2019
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang

Dengan ini menyatakan, bahwa Skripsi saya yang judul "**Kontribusi Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Hasil Belajar Pratikum Mata Pelajaran PMKR Kelas XI Jurusan TKR di SMK N 2 Payakumbuh**" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 15 November 2023

Saya yang menyatakan,



Pinto Pratama Afosma
19073061

ABSTRAK

Pinto Pratama Afosma : Kontribusi Penerapan Aspek Keselamatan dan Kerja (K3) Terhadap Hasil Belajar Pratikum Mata Pelajaran PMKR Kelas XI Jurusan TKR di SMKN 2 Pyakumbuh

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Kontribusi Penerapan Aspek keselamatan dan kesehatan kerja Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran PMKR Kelas XI Jurusan TKR di SMKN 2 Payakumbuh. Penerapan aspek K3 di Sekolah Menengah Kejuruan berpengaruh pada hasil belajar praktikum siswa, dengan tujuan terciptanya hasil belajar yang maksimal ada kaitan penting akan penerapan aspek K3.

Metode penelitian ini ini adalah penelitian deskriptif korelasional yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara Aspek K3 dengan hasil belajar praktikum siswa. Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh nilai $r_{hitung} 0.753 > r_{tabel} 0.266$. Setelah dilakukan uji t, diketahui bahwa $t_{hitung} 5,231 > tabel 1,673$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel (jelas) dengan taraf signifikan 5% secara empiris. dapat disimpulkan bahwa Penerapan Aspek K3 berkontribusi terhadap Hasil Belajar Siswa.

Kata Kunci: Aspek K3, Hasil Belajar Praktikum

ABSTRACT

Pinto Pratama Afosma : ***Contribution of Implementing Safety and Work Aspects (K3) to Practicum Learning Results for Class XI PMKR Subjects, TKR Department at SMKN 2 Pyakumbuh***

This research aims to measure the contribution of implementing occupational health and safety aspects to the learning outcomes of students in the PMKR class XI TKR department at SMKN 2 Payakumbuh. The application of K3 aspects in Vocational High Schools influences students' practical learning outcomes, with the aim of creating maximum learning outcomes, there is an important connection with the application of K3 aspects.

This research method is descriptive correlational research which aims to find out whether there is a relationship between K3 aspects and students' practical learning outcomes. Based on hypothesis testing, the calculated r value was $0.753 > r_{table} 0.266$. After carrying out the t test, it is known that t count is $5.231 > t_{table} 1.673$. This shows that the hypothesis states that there is a positive relationship between the two variables (clear) with an empirical significance level of 5%. it can be concluded that the application of K3 aspects contributes to student learning outcomes

Keywords: *OHS Aspects, Practical Learning Results*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah saya dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **“Kontribusi Penerapan Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Hasil Belajar Kejuruan Siswa Kelas XI Program Keahlian TKR Di SMK N 2 Payakumbuh**

Proposal penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Selain itu, proposal penelitian ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Proposal Penelitian ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dekan FT UNP.
2. Bapak Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D selaku Kepala Departemen Teknik Otomotif.
3. Bapak Prof. Dr. Wakhinuddin S., M.Pd selaku Pembimbing Akademik.

4. Bapak Dwi Sudarno Putra, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf pengajar di Departemen Teknik Otomotif
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
6. Orang tua yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti pada penulis.
7. Abang, kakak, dan adik yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti pada penulis
8. Rekan-rekan sesama mahasiswa yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil demi untuk suksesnya penulisan proposal penelitian ini.

Padang, Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Teori	8
B. Penelitian Yang Relevan	32
C. Kerangka Berpikir	34
D. Hipotesis Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Desain Penelitian.....	36
B. Defenisi Operasional Variabel Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel Penelitian	38
D. Instrumen Penelitian.....	39

E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisa Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi Penelitian	52
B. Deskripsi data.....	52
C. Uji Persyaratan Analisis Data	58
D. Pengujian Hipotesis.....	59
E. Pembahasan	61
BAB VPENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian	35
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Populasi Penelitian.....	35
Tabel 2. Bobot Penilaian dalam Skala Likert.....	36
Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Bebas (X) Penerapan Aspek K3.....	37
Tabel 4. Interpretasi koefisien korelasi nilai r.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas	69
Lampiran 2. Surat Pengantar dari Dinas Penanaman Modal	70
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat	71
Lampiran 4. Angket Uji Coba	72
Lampiran 4. Tabulasi Uji Coba Angket Validitas dan Realibilitas.....	77
Lampiran 5. Angket Penelitian	79
Lampiran 6. Tabulasi Angket Penelitian.....	84
Lampiran 6. Analisis Persyaratan Data	85
Lampiran 7. Uji Korelasi	85
Lampiran 8. Keberatan Korelasi	86
Lampiran 9. Koefisien Determinan.....	86
Lampiran 10. Nilai Murni Pratikum PMKR	86
Lampiran 11. Nilai Pratikum Siswa	88
Lampiran 11. Pembagian Angket Uji Coba	89
Lampiran 12. Pembagian Angket Penelitian.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia sekarang ini berlangsung sangat pesat. Hal ini seiring dengan banyak berdirinya perusahaan dan tempat kerja yang beraneka ragam sebagai tujuan utama tamatan SMK untuk mencari pekerjaan. Pesatnya perkembangan teknologi di perusahaan menuntut pemahaman yang lebih bagi karyawan, termasuk pemahaman dalam bidang keselamatan kerja. Oleh karena itu pengetahuan dan pembiasaan budaya K3 perlu untuk dipelajari dan dipraktikkan sejak dini oleh calon karyawan, yang dalam hal ini adalah siswa SMK.

Menurut Permendikbud No. 22 Tahun 2020, 174 (2020), sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen sekolah vokasi atau sekolah yang berfokus pada kejuruan, secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, dan tanggung jawab.

Siswa SMK menargetkan perlunya pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (Rukmana, 2019). Untuk pembelajaran praktik di bengkel, siswa wajib menerapkan pedoman keselamatan kerja. Siswa SMK terlibat langsung dalam masalah kesehatan dan keselamatan kerja, baik selama maupun setelah pembelajaran langsung di bengkel (Ervian, M., & Raharjo, 2020). Penting bagi siswa untuk membiasakan diri menerapkan pedoman keselamatan kerja saat melakukan pembelajaran langsung di bengkel.

Bengkel atau workshop di SMK Negeri 2 Payakumbuh digunakan oleh guru dan siswa untuk proses pembelajaran praktik, mulai dari praktik mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan, kelistrikan bodi, serta sasis kendaraan ringan. Pembelajaran praktik tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pemahaman dan kemampuan tentang teknologi otomotif khususnya Teknik Kendaraan Ringan. Kegiatan di bengkel meliputi pekerjaan dengan mekanikal mesin, menggunakan listrik dan pembakaran dari mesin. Kegiatan di bengkel tersebut memiliki resiko kecelakaan jika dilakukan dengan ceroboh. Kecelakaan kerja pada bidang otomotif biasanya disebabkan oleh pekerjaan yang ceroboh dan tidak mengikuti SOP kerja dengan baik, pemakaian pelindung diri (APD) yang asal-asalan, dan tindakan pencegahan yang tidak tepat di tempat kerja (Hutajulu, 2018).

Peneliti telah melakukan observasi awal di SMK Negeri 2 Payakumbuh pada saat melakukan kegiatan PPL di Jurusan Teknik Otomotif, Dalam observasi tersebut ditemukan beberapa hal, pertama, pada segi hasil belajar kejuruan siswa untuk nilai murni masih dalam kategori menengah ke bawah atau masih banyak yang di bawah KKM terkhusus pada nilai pratikum sebagaimana yang dilampirkan pada Lampiran 10, yang dimaksud nilai murni tersebut adalah nilai mata pelajaran kejuruan dimana nilai tersebut tanpa diolah menjadi nilai UTS atau UAS. Kedua, terkait pemahaman tentang K3, peneliti menemukan masih ada beberapa siswa dalam satu kelas yang belum memahami penerapan aspek K3 pada saat melakukan pratikum, karena pada saat peneliti melaksanakan PPL di SMK N 2 Payakumbuh pada Jurusan Teknik

Otomotif masih ada beberapa siswa yang belum menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) pada saat melaksanakan praktikum, kurangnya perhatian guru terhadap keselamatan dan kesehatan kerja siswa saat melakukan praktikum baik dalam segi keadaan lingkungan tempat praktikum maupun perlengkapan yang digunakan oleh siswa, sehingga ada salah satu siswa yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan salah satu anggota tubuhnya terluka. Ketiga, terkait peranan sekolah dalam hal K3, peneliti mendapatkan hasil dari wawancara tiga guru kejuruan otomotif bahwasannya sekolah lebih terfokus memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang K3 pada guru, namun kenyataannya guru belum memberikan sosialisasi yang efektif kepada siswa tentang penerapan K3 di sekolah.

Hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh banyak hal di antaranya yang di jabarkan oleh (Anggraini, 2020) faktor yang ada dalam diri siswa (faktor internal) meliputi faktor jasmani dan psikologi. Sedangkan faktor yang diluar diri siswa meliputi faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri dalam mencapai tujuan belajar. Faktor internal meliputi faktor fisiologi (fisik) dan faktor psikologis (kejiwaan). Faktor internal meliputi: a) Bakat, bakat merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. b) Minat, minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. c) Motivasi, motivasi merupakan usaha untuk untuk menyiapkan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu.

Motivasi merupakan hal yang penting dan harus dimiliki oleh setiap siswa agar seorang siswa semangat dalam belajar. d) Cara belajar, cara belajar adalah perilaku individu siswa yang lebih khusus berkaitan dengan usaha yang sedang atau sudah biasa dilakukan oleh siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor eksternal tersebut meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. a) faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan sekolah adalah faktor yang berkaitan dengan cara mengajar guru di dalam kelas, fasilitas yang digunakan untuk mengajar dikelas, kondisi lingkungan sekolah dan lainya. Faktor lingkungan sekolah adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan sekolah, cara mengajar guru, fasilitas yang diberikan sekolah kepada siswa, suasana belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. b) faktor lingkungan keluarga, faktor keluarga adalah faktor yang dipengaruhi oleh keadaan keluarga siswa tersebut, dimana didalamnya meliputi bagaimana cara orang tua mendidik anak, bagaimana kondisi ekonomi anak tersebut dan yang lainnya. c) faktor lingkungan masyarakat, faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa tersebut.

Dengan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerapan aspek keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) terhadap hasil belajar siswa Kelas XI Program Keahlian TKR di SMK Negeri 2 Payakumbuh.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih kurang maksimalnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran kejuruan khususnya dalam penerapan aspek K3 di workshop.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan (K3) dalam melakukan pratikum.
3. Sosialisasi dan pelatihan tentang penerapan aspek K3 di sekolah kejuruan masih berfokus pada guru mata pelajaran kejuruan, tetapi guru mata pelajaran kejuruan belum efektif dalam penyampaian penerapan K3 di sekolah kepada siswa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini batasi pada kontribusi penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja terhadap hasil belajar mata pelajaran pratikum Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan siswa Kelas XI Prokram Keahlian Teknik Kandaraan Ringan. Agar sekolah dan jurusan dapat lebih meningkatkan penerapan aspek K3 dan siswa memperoleh hasil belajar kejuruan yang maksimal.

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi dan pembatasan masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap hasil belajar praktik mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan siswa ?

2. Seberapa besar kontribusi penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap hasil belajar praktik mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu alat kontrol yang dapat dijadikan petunjuk supaya penelitian ini dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan hubungan antara penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap hasil belajar kejuruan siswa.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap hasil belajar kejuruan siswa.

F. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan sistem K3 dan hasil belajar kejuruan siswa.
2. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan atau bengkel dalam rangka peningkatan hasil belajar kejuruan siswa.
3. Bagi SMK Negeri 2 Payakumbuh :
 - a) Dengan diketahuinya perilaku siswa dalam mengimplementasikan pengetahuan, sikap dan tindakan siswa tentang keselamatan dan kesehatan kerja maka dapat melatih kesadaran siswa untuk menjaga kesehatan keselamatan dan keamanan kerja serta peduli terhadap lingkungan sekolah terutama pada saat pelajaran praktek

- b) Memberikan masukan kepada sekolah bahwa Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting pada semua pelajaran teori maupun praktek agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar.
- 4. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
- 5. Bagi pembaca skripsi ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di sekolah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tenaga kerja memiliki dampak besar terhadap mutu suatu perusahaan atau industri dalam mengelola serta mengatur operasinya agar berjalan secara efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun, perlu diingat bahwa potensi risiko kecelakaan kerja juga melekat pada tenaga kerja. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan harus selalu diimplementasikan oleh perusahaan atau industri guna mengurangi potensi risiko kecelakaan kerja tersebut. Menurut Mangkunegara (2009:161), keselamatan kerja mencerminkan kondisi di lingkungan kerja yang bebas dari risiko penderitaan, kerusakan, atau kerugian. Tanda-tanda keselamatan kerja dapat dilihat dari upaya menjaga kesejahteraan dan keamanan para karyawan dari kemungkinan penderitaan, kehilangan, kerusakan, baik yang bersifat fisik maupun materiil. Berdasarkan konsep ini, dapat disimpulkan bahwa karyawan dianggap bekerja dalam keadaan aman ketika tidak mengalami penderitaan, kerugian, atau kerusakan dalam segala aspek.

Keselamatan kerja menurut Suma'mur (1981:1), adalah aspek keselamatan terkait dengan peralatan mesin, pesawat, perkakas, materi, serta metode pengolahan, serta lingkungan fisik tempat kerja beserta cara pelaksanaan tugas. Keselamatan dalam pekerjaan ini mencakup semua

tahap dalam proses produksi dan distribusi, baik barang maupun layanan. Tanggung jawab menjaga keselamatan kerja adalah kewajiban semua individu yang sedang bekerja. Prinsip keselamatan kerja berlaku untuk semua pekerja dan pekerjaan, serta melibatkan masyarakat secara luas.

Menurut Wirawan (2015: 543), keselamatan kerja adalah situasi di mana pekerja berada dalam keadaan aman, tanpa mengalami insiden saat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Suma'mur (2010:104), keselamatan kerja merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan yang bekerja di organisasi terkait. Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai definisi di atas adalah keselamatan kerja mengacu pada keadaan di mana baik karyawan, peralatan kerja, benda-benda kerja, maupun lingkungan terlindungi dari kerusakan atau dampak negatif yang dapat menyebabkan penderitaan.

Menurut Ridle (2008:123), kesehatan memegang peranan penting dalam memungkinkan kita menikmati kualitas hidup yang baik, baik di lingkungan pribadi maupun saat bekerja. Menurut Tasliman (1993:1), kesehatan adalah keadaan di mana individu (manusia) berada dalam kondisi yang sehat, barang-barang dalam keadaan baik tanpa cacat, peralatan kerja berfungsi baik tanpa kekurangan atau kerusakan, dan lingkungan kerja atau kondisi sekitar tetap utuh, tidak kekurangan apa pun. Menurut Wirawan (2015: 543), kesehatan kerja mengacu pada penerapan ilmu kesehatan dan kedokteran dalam lingkup ketenagakerjaan dengan tujuan mencegah

penyakit yang timbul akibat pekerjaan, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan para pekerja/buruh untuk meningkatkan kinerja mereka.

Pendapat lain dari Mangkunegara (2009:161), bahwa kesehatan kerja menunjukkan kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosional, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan tempat kerja. Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang kesehatan, kesejahteraan mengacu pada keadaan yang baik, baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap individu menjalani kehidupan yang produktif dari segi sosial dan ekonomi. Fungsi pekerja sebagai sumber daya manusia memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat. Kehadiran manusia memiliki signifikansi yang luar biasa, karena kehebatan mesin tidak mampu menggantikan peran manusia; bahkan, manusia sendirilah yang mengembangkan mesin canggih guna memperkuat proses produksi dalam korporasi atau industri. Oleh karena itu, menjaga kesejahteraan karyawan menjadi suatu prioritas demi mencegah insiden kerja yang bisa merugikan produktivitas perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 12 tahun 2015, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut UU No. 1 tahun 1970, Keselamatan Kerja adalah suatu syarat atau norma-norma kerja disegala tempat kerja dengan terus menerus wajib diciptakan dan dilakukan pembinaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi dan

teknologi. Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3) memiliki peran yang fundamental dalam berbagai lingkungan kerja seperti laboratorium, perusahaan, dan bengkel. Potensi terjadinya kegagalan akan senantiasa mengemuka dalam aktivitas pekerjaan, terutama akibat perencanaan yang belum optimal, pelaksanaan yang kurang teliti, atau dampak yang tak terduga (Nur Hidayat & Indah, 2016).

Keselamatan kerja manusia secara terperinci meliputi: upaya pencegahan kejadian kecelakaan, tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak penyakit yang timbul dari pekerjaan, langkah-langkah pencegahan atau pengurangan risiko cacat permanen, tindakan pencegahan atau pengurangan angka kematian, serta perlindungan terhadap material dan struktur, pemeliharaan, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia (Daryanto, 2010: 1).

Soekidjo Notoatmodjo (2003: 127), berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan melalui panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman dan meraba. Akan tetapi meskipun secara teori sudah diberikan pengetahuan tentang K3, namun dalam praktinya di workshop masih juga terdapat siswa yang tidak menghiraukan teori-teori pentingnya K3 dalam melakukan pekerjaan/ praktik. Menurut Nurdjito (2013:336) sebelum melakukan aktivitas praktikum harus sudah menyiapkan pengetahuan dan keinginan diri masing-masing dengan mempelajari lebih dahulu tentang langkah-langkah/prosedur yang benar harus dilakukan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah program sistem yang dirancang dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Program ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, sehingga pekerja dapat merasa aman dan nyaman saat bekerja.

a. Faktor-Faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1) Faktor Manusia

Menurut Silalahi (1985: 65-89), Sebagai pekerja, manusia adalah "sarana produksi" yang memiliki efisiensi yang relatif rendah dalam hal tenaga kerja, hasil produksi, serta daya tahan fisik dan mental. Ada beberapa faktor manusia yang berpengaruh dalam bekerja yaitu:

a) Ergonomi

Ergonomi merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada penyesuaian peralatan dan alat kerja agar sesuai dengan kapabilitas inti manusia, sehingga hasil yang optimal dapat dicapai. Tujuan utama dari ergonomi adalah menciptakan keseimbangan yang sempurna antara komponen pertama dan kedua dalam suatu sistem.

b) Psikologi Kerja

Tindakan dalam pekerjaan memicu respon psikologis dari para pekerja. Respons ini bisa bersifat positif (merasa senang,

antusias, dan puas) atau negatif (merasa bosan, tidak suka, atau tidak peduli). Terdapat teori-teori psikologi kerja yang dapat diaplikasikan untuk mencapai tujuan dan hasil yang paling optimal.

2) Faktor Peralatan dan Perlengkapan

Beberapa aspek industri yang harus diperhatikan dari aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah:

a) Penerangan yang standar

Cahaya yang diterima bersifat setara dengan intensitas 100 hingga 200 kali dari lilin. Pencahayaan perlu dikelola sedemikian rupa sehingga menghindari silau (glare), refleksi dari permukaan yang bersinar, serta peningkatan suhu di dalam ruangan. Warna dinding dan langit-langit sebaiknya tidak monoton atau mengganggu. Pemilihan warna harus sesuai dengan sekitar pencahayaan, namun juga mengandung perpaduan warna kontras untuk mencegah kebosanan. Area fokus visual seperti meja kerja atau peralatan sebaiknya tidak memantulkan cahaya.

b) Pengendalian kebisingan dan getar

Kebisingan yang melampaui ambang batas normal (85 decibel, ukuran intensitas suara) perlu dihindarkan dari lingkungan kerja guna mencegah gangguan pada sistem saraf karyawan, mengurangi kelelahan mental, dan meningkatkan

semangat kerja. Langkah-langkah untuk mengontrol kebisingan dan getaran adalah sebagai berikut: (1) Bagian yang bergerak dari mesin, perlengkapan, dan peralatan harus secara rutin diberikan pelumas minyak; (2) Hindari penggunaan mesin yang menghasilkan kebisingan melebihi 95 decibel; (3) Terapkan bahan peredam getaran seperti tegel akustik, karet, dan bahan serupa; (4) Sumber getaran harus diisolasi; misalnya, generator sebaiknya ditanam dalam tanah; (5) Tutupi permukaan dinding dan langit-langit sebanyak mungkin dengan bahan tegel akustik; (6) Pekerja yang beroperasi di area dengan kebisingan lebih dari 95 decibel harus dilengkapi dengan alat pelindung telinga.

c) Pengendalian suhu

Suhu yang berada pada tingkat ekstrem, seperti cuaca dingin di bawah 50°F atau panas di atas 80°F, memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesejahteraan para karyawan. Oleh karena itu, adalah penting untuk menyediakan peralatan yang mengatur suhu, mengurangi debu, dan menghilangkan bau di setiap lokasi kerja. Salah satu cara yang relatif terjangkau untuk mengontrol suhu adalah melalui penggunaan sistem pendingin udara sentral yang dapat mengalirkan udara ke seluruh area kerja, termasuk bengkel. Penggunaan kipas exhaust di sudut-sudut tertentu diperlukan untuk mengalirkan udara yang telah dijernihkan. Udara yang

nyaman dan terus bergerak membantu mengurangi kehadiran bakteri serta aroma tidak sedap dalam udara.

d) Sarana

Sarana industri yang paling penting adalah air. Sistem Air industri harus mencakup sumber air bersih untuk minum, sumber air biasa untuk penanggulangan kebakaran. Sistem-sistem pendukung lainnya adalah: (a) Bahan bakar minyak dan gas untuk energy; (b) Uap untuk proses produksi; (c) Udara yang dikompres untuk kegunaan proses produksi; (d) Sistem pembuangan kotoran, sampah dan limbah industri. Sistem lain yang harus dipasang di setiap industri adalah Sprinkler atau penyiram otomatis untuk penanggulangan kebakaran. Sarana pemadam kebakaran harus diadakan guna menunjang sistem penanggulangan kebakaran lainnya.

Komponen peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) memiliki peran yang signifikan. P3K merujuk pada tindakan segera memberikan bantuan kepada individu yang mengalami kondisi medis atau cedera yang memerlukan perawatan medis (Kuswara, 2015:89). Persyaratan P3K menurut peraturan Permenakertran No.PERS.15/MEN/VIII/2008 tentang pertolongan pertama pasal 9 ayat (2) lokasi ruang P3K: Dekat dengan toilet/kamar mandi, Dekat dengan jalan keluar, Mudah dijangkau dari area kerja, Dekat dengan tempat parker

kerndaraan. Perlengkapan dalam kotak P3K seperti yang tertulis pada permenakertrans No.PER.15/MEN/VIII/2008 yaitu: kapas steril terbungkus, perban, plester, kapas, kain segitiga, gunting peniti, sarung tangan sekali pakai, masker, pinset, kantong plastic bersih, alcohol 70% dan buku paduan P3K di tempat kerja.

b. Syarat-Syarat Keselamatan Kerja

Berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1970 dalam pasal 3 ayat 1 tentang Keselamatan kerja, ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk: 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan; 2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; 3) Mencegah dan mengurangi peledakan; 4) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri waktu kebakaran dan kejadian-kejadian lain berbahaya; 5) Memberi pertolongan pada kecelakaan; 6) Memberi alat-alat perlindungan diri; 7) Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, uap gas, hembusan angin cuaca, sinar dan radiasi, suara dan getaran; 8) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan; 9) Memperoleh penerapan yang cukup dan sesuai; 10) Menyelenggarakan suhu dan kelembapan yang baik;

Dari uraian diatas, sumber daya manusia merupakan sasaran dari syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi karena merupakan

sumber atau pusat dari suatu pengoperasian kerja dan sumber daya manusia merupakan pencegah terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian, cacat dan bahkan kematian.

c. Tujuan Keselamatan Kerja

Menurut Suma'mur (1981: 1-2), tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut: 1) Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional; 2) Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja; 3) Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Upaya penerapan keselamatan kerja bertujuan untuk memastikan integritas dan kesejahteraan secara fisik maupun mental manusia, selain hasil kerja dan norma budaya yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Daryanto, 2010: 1).

Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:162), tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut: 1) Demi memastikan bahwa setiap karyawan mendapatkan perlindungan komprehensif terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, baik dalam aspek fisik, sosial, maupun psikologis; 2) Guna memastikan bahwa seluruh peralatan dan instrumen kerja dimanfaatkan secara optimal dan efisien; 3) Agar setiap produk yang dihasilkan tetap terjamin keamanannya; 4) Untuk menjamin pemeliharaan dan perbaikan kondisi kerja dan lingkungan, serta kesehatannya; 5) Dengan tujuan

meningkatkan semangat, keselarasan, dan partisipasi dalam lingkungan kerja; 6) Dalam upaya mencegah masalah kesehatan yang timbul akibat lingkungan atau situasi kerja; 7) Agar setiap karyawan merasa aman dan terjaga di dalamnya.

d. Penyebab Timbulnya Kecelakaan Kerja

Menurut Suma'mur (1981), kecelakaan memiliki asal-usulnya dan metode klasifikasi kecelakaan berbeda-beda di berbagai negara. Kecelakaan umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua penyebab: 1) Tindakan manusia yang tidak mematuhi prinsip keselamatan (tindakan manusia yang tidak aman); 2) Kondisi lingkungan yang tidak aman (kondisi lingkungan yang tidak aman).

Penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia berperan penting dalam terjadinya kecelakaan. Hasil penelitian sering menunjukkan bahwa sekitar 80-85% kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia. Bahkan ada pandangan yang mengatakan bahwa pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung faktor manusia adalah penyebab utama setiap kecelakaan. Kecelakaan mungkin saja disebabkan oleh berbagai pihak seperti perencana pabrik, kontraktor pembangunan, pembuat mesin, pengusaha, insinyur, ahli kimia, ahli listrik, pimpinan kelompok, pelaksana, atau petugas pemeliharaan mesin dan peralatan.

e. Jenis Kecelakaan Kerja

Standar OHSAS 18001(2007), menjelaskan mengenai insiden, kecelakaan kerja, dan juga nearmiss (hampir celaka). Ketiga istilah di atas memiliki pengertian, arti dan definisi yang berbeda sebagaimana hal berikut ini:

- 1) Insiden merujuk pada kejadian terkait pekerjaan seperti, cedera, penyakit akibat kerja (PAK), atau kejadian fatal (kematian) yang berpotensi terjadi. Termasuk dalam istilah insiden adalah situasi darurat.
- 2) Kecelakaan kerja mengacu pada insiden yang mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja, atau bahkan kematian.
- 3) Nearmiss adalah jenis insiden yang tidak mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja, atau kematian.

Beberapa jenis kecelakaan kerja fisik dan ergonomi yang sering terjadi antara lain: 1) Terpeleset dan terjatuh (slips and trips) mungkin terdapat situasi di tempat kerja di mana lantai menjadi licin, baik karena tumpahan cairan atau bahan-bahan seperti kerikil dan logam kecil yang berserakan di permukaan ubin yang belum dibersihkan secara memadai; 2) Kecelakaan jatuh (Falls) terjatuh dari ketinggian atau karena perbedaan tingkat permukaan bisa menyebabkan cedera. Jatuh dari tangga adalah penyebab yang paling sering ditemui; 3) Cedera akibat panas (Burns) bahan kimia yang digunakan dalam proses industri, seperti di laboratorium atau pabrik, memiliki risiko kebakaran jika tidak dikelola sesuai dengan standar yang berlaku; 4) Cedera

punggung/leher, cedera otot yang umum terjadi dalam situasi kerja yang melibatkan pengangkatan benda berat; 5) Cedera akibat gerakan berulang (Repetitive Strain Injury - RSI) meskipun sering diabaikan, sindrom terowongan karpal adalah contoh cedera serius yang timbul dari gerakan berulang pada sendi; 6) Luka tusukan (cuts) organ tubuh dapat terluka akibat berbagai alat, seperti gergaji mesin dan komponen gerak lainnya; 7) Gangguan Pendengaran (Hearing Loss) paparan konstan terhadap suara keras yang dapat menyebabkan pendengaran berkurang secara signifikan.

f. Usaha-Usaha dalam Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Usaha dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Menurut Wowo (2015:1-2), Alat Pelindung Diri (APD) adalah perangkat yang digunakan untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan serius dan mencegah penyakit yang berasal dari lingkungan kerja. Alat Pelindung Diri mencakup berbagai item seperti sarung tangan, kacamata keselamatan, sepatu, penutup telinga atau penutup kepala, helm, masker pernafasan, serta pakaian berupa rompi dan jas tubuh penuh.

Menurut Suma'mur (1981: 11), kecelakaan dalam lingkungan kerja dapat dihindari dengan berbagai cara berikut:

1) Penerapan regulasi hukum yang mengatur kondisi kerja secara umum, termasuk perencanaan, konstruksi, perawatan, pemeliharaan, pengawasan, pengujian, dan penggunaan peralatan industri. Juga

melibatkan tanggung jawab pengusaha dan pekerja, pelatihan, supervisi medis, perlindungan dan pemeriksaan kesehatan; 2) Standarisasi, yang mencakup penetapan standar resmi, semi resmi, atau informal untuk aspek-aspek seperti konstruksi yang memenuhi standar keselamatan pada jenis peralatan industri tertentu, praktik-praktik keselamatan umum, serta perlengkapan pelindung diri; 3) Penelitian teknis yang meliputi karakteristik dan sifat bahan berbahaya, investigasi pagar pengaman, pengujian alat pelindung diri, studi pencegahan peledakan gas dan debu, serta evaluasi bahan dan desain optimal untuk peralatan angkat; 4) Penelitian medis, termasuk penelitian dampak fisiologis dan patologis faktor lingkungan dan teknologi serta kondisi fisik yang berhubungan dengan kecelakaan; 5) Penelitian psikologis untuk memahami pola pikir yang menyebabkan kecelakaan; 6) Penelitian statistik untuk mengidentifikasi jenis, frekuensi, sebab, dan dampak kecelakaan; 7) Pendidikan dalam bentuk pengetahuan keselamatan yang diintegrasikan dalam kurikulum teknik, bisnis, dan pelatihan kerajinan; 8) Pelatihan kerja, terutama bagi pekerja baru, dalam praktik keselamatan kerja.

Implementasi praktik keselamatan di tingkat perusahaan, yang menentukan seberapa efektif keselamatan diterapkan. Kecelakaan cenderung terjadi di perusahaan yang kurang sadar akan pentingnya keselamatan kerja. Kesadaran akan keselamatan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi pola kecelakaan dalam suatu perusahaan. Untuk

mencegah kecelakaan kerja, diperlukan kerjasama berbagai ahli dan profesional, termasuk pembuat undang-undang, pegawai pemerintah, ahli teknik, dokter, ahli psikologi, ahli statistik, pendidik, pengusaha, dan pekerja.

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sekolah Menengah Kejuruan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sebagian besar di terapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan semakin besar nilainya dengan keluarnya kebijakan pemerintah dalam pengembangan pendidikan tentang jumlah SMA dan SMK. Kemdikbud menyatakan akan meningkatkan persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dari yang sebelumnya 33 persen menjadi 60 persen pada 2020. Selain itu, SMK Negeri akan mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada tahun 2017. Tujuan dari dana DAK penugasan ini untuk meningkatkan mutu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menurut Debora (2016), kebijakan pemerintah tersebut menghasilkan sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang lebih melimpah dibandingkan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan telah menjadi komponen pendidikan yang signifikan. Dalam konteks tuntutan globalisasi yang berlaku, SMK yang menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan menerapkan standar manajemen mutu melalui sertifikasi ISO 9001:2000, maka pengelolaan aktivitas sekolah secara otomatis harus mengacu pada standar internasional yang khusus. Terdapat 12 indikator kinerja yang harus

dipenuhi oleh SMK yang telah memiliki status bertaraf internasional. Menurut (Nuryadi, 2008) , dari 12 (dua belas) indikator yang ada terdapat 6 (enam) indikator yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. 6 (enam) indikator tersebut adalah: 1) Penerapan Sertifikat Manajemen Mutu ISO Versi 9000; 2) Memiliki Standar Training Workshop; 3) Memiliki dan Mengembangkan Advance Training; 4) Mampu mengembangkan Teaching Factory; 5) Mempunyai Komitmen dan Kepedulian Terhadap Masalah Lingkungan; 6) Memiliki TUK (Tempat Uji Kompetensi) Internasional. Dari semua hal yang telah disebutkan semakin menguatkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk dipelihara dalam dunia pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan.

Salah satu masalah yang sering terjadi di tempat kerja adalah kecelakaan yang menimbulkan hal yang tidak kita inginkan seperti kerugian material, cedera, cacat tubuh dan bahkan kematian. Cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja menurut Daryanto (2010: 6), adalah dengan menghindari faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja.

Adapun langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan dengan memperlihatkan kewaspadaan yang besar saat melaksanakan tugas dan dicirikan oleh rasa tanggung jawab yang kuat. Penggunaan peralatan pelindung tubuh juga perlu dijadikan kebiasaan dan sejalan dengan jenis pekerjaan yang sedang dilakukan.

3. Komponen Inti Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Erlin Trisyulianti (2007) menjelaskan bahwa komponen K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja, merupakan bidang yang penting dalam dunia pekerjaan dan industri. Berikut adalah paparan dari komponen inti dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

a. Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- 1) Teori Human Error (Kesalahan Manusia): Teori ini menyatakan bahwa sebagian besar kecelakaan dan insiden di tempat kerja disebabkan oleh kesalahan manusia. Pengetahuan K3 harus mencakup pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti tekanan kerja, kelelahan, ketidaktahuan, dan aspek psikologis lainnya. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko kesalahan manusia.
- 2) Teori HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control): Teori ini merupakan pendekatan sistematis dalam manajemen risiko K3. HIRARC mengajarkan bahwa langkah pertama adalah mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, kemudian menilai risiko yang terkait dengan bahaya tersebut, dan akhirnya mengambil tindakan kontrol untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Ini adalah pendekatan yang sangat penting dalam memastikan keselamatan pekerja

- 3) Model Iceberg K3: Teori ini menggambarkan bahwa insiden dan kecelakaan yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah K3 yang sebenarnya. Sebagian besar masalah tersembunyi di bawah permukaan, seperti perilaku berisiko, budaya kerja yang tidak aman, dan pengelolaan risiko yang buruk. Pengetahuan K3 harus mencakup pemahaman tentang elemen-elemen ini agar dapat mencegah masalah yang lebih serius.
- 4) Pendekatan Behavior-Based Safety (BBS): Teori ini menekankan peran perilaku individu dalam keselamatan kerja. BBS mengajarkan bahwa dengan mengubah perilaku pekerja, seperti meningkatkan kesadaran akan risiko dan mendorong tindakan aman, dapat mengurangi insiden dan kecelakaan di tempat kerja.
- 5) Teori Hierarchy of Controls: Ini adalah konsep dasar dalam K3 yang menyatakan bahwa ada lima tingkatan kontrol untuk mengurangi risiko di tempat kerja, mulai dari penghilangan bahaya hingga pemberian perlindungan personal. Pengetahuan K3 harus mencakup pemahaman tentang hierarki ini sehingga tindakan yang sesuai dapat diambil sesuai dengan tingkat risiko.
- 6) Teori Kesejahteraan dan Produktivitas: Teori ini menghubungkan K3 dengan produktivitas kerja. Pengetahuan K3 yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan.

- 7) Teori Perubahan Budaya K3: Budaya keselamatan di tempat kerja sangat penting. Teori ini menekankan perlunya mengubah budaya di tempat kerja agar keselamatan menjadi nilai inti yang dianut oleh semua pekerja.
- 8) Pendekatan Ergonomi: Ergonomi adalah bagian penting dari pengetahuan K3 yang berkaitan dengan desain tempat kerja agar sesuai dengan karakteristik fisik dan psikologis pekerja. Pengetahuan ergonomi dapat membantu mencegah cedera yang disebabkan oleh tugas yang tidak ergonomis

b. Sikap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pelaksanaan K3 ini menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap K3, baik positif maupun negatif, dapat memengaruhi perilaku mereka. Sikap positif terhadap K3 dapat mendorong individu untuk mematuhi peraturan keselamatan, mengikuti prosedur K3, dan berpartisipasi dalam program K3.

Berfokus pada pengaruh norma sosial dan tekanan sosial dalam membentuk sikap dan perilaku K3. Individu cenderung mengikuti norma sosial yang ada di lingkungan kerja mereka. Jika norma tersebut mendorong perilaku aman dan peduli terhadap K3, maka individu juga lebih cenderung untuk mengadopsi sikap dan perilaku yang sesuai.

Faktor-faktor yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan praktik K3 yang aman. Motivasi dapat berasal dari dorongan internal (misalnya, kesadaran akan pentingnya keselamatan) atau

dorongan eksternal (misalnya, insentif atau sanksi dari perusahaan. Peran pemimpin dalam membentuk sikap K3 di tempat kerja sangat penting. Pemimpin yang mendukung dan mempromosikan K3 dapat memengaruhi sikap dan perilaku positif dalam organisasi.

c. Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan oleh individu untuk melindungi diri mereka dari potensi bahaya atau risiko di lingkungan kerja atau situasi tertentu. Penggunaan APD bertujuan untuk mengurangi risiko cedera, penyakit, atau kerusakan kesehatan akibat paparan berbagai jenis bahaya seperti bahan kimia berbahaya, suhu ekstrem, debu, radiasi, dan bahaya fisik lainnya. Berikut beberapa contoh umum dari APD:

- 1) Pelindung Kepala
- 2) Pelindung Wajah dan Mata
- 3) Pelindung Telinga
- 4) Pelindung Pernapasan
- 5) Pelindung Kulit dan Tubuh
- 6) Pelindung Tubuh dan Tubuh Bawah

d. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah proses yang dilakukan oleh manajemen perusahaan atau organisasi untuk memantau dan mengendalikan keadaan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Tujuan dari pengawasan K3 adalah untuk

memastikan bahwa semua pekerja bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat, serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, atau penyakit yang disebabkan oleh aktivitas kerja.

e. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah insiden atau peristiwa yang mengakibatkan cedera fisik atau penyakit pada pekerja selama mereka menjalankan tugas atau aktivitas di tempat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah bidang yang berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan pekerja.

Kecelakaan kerja dapat melibatkan berbagai jenis insiden, termasuk jatuh, terjatuh dari ketinggian, terluka oleh mesin atau peralatan, terpapar bahan kimia berbahaya, dan banyak lagi. Kecelakaan kerja juga mencakup penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti penyakit akibat asbes, keracunan logam berat, dan lainnya.

4. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem menurut Hariyanto (2008: 143), merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai variabel yang berinteraksi satu sama lain, susunan terstruktur dari kegiatan yang saling terkait dan prosedur yang terhubung dalam pelaksanaan aktivitas atau struktur organisasi. Secara esensial, sistem merujuk pada bagian-bagian yang bekerjasama untuk menjalankan aktivitas guna untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Lucas dalam Prasajo (2013: 1), sistem adalah susunan variabel atau komponen yang saling berinteraksi, bergantung satu sama lain,

dan terintegrasi dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Budi Sutejo dalam Rochaety (2006:3), sistem merupakan kumpulan elemen yang berinteraksi satu sama lain, membentuk kesatuan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa sistem merupakan himpunan komponen yang saling terhubung yang berperan dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Syahrina (2015:328), manajemen adalah rangkaian proses atau aktivitas yang dijalankan oleh individu seperti pemimpin atau manajer dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut John Ridley (2008:37), fungsi manajemen melibatkan semua aspek menjadi kesatuan yang terpadu dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Ipnugraha (2012:24), manajemen menginstruksikan stafnya untuk secara kontinu meningkatkan kinerja mereka guna untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selain itu manajemen juga bisa diartikan sebagai pendekatan untuk mengarahkan dan mengelola berbagai aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen dapat dianggap sebagai metode untuk mengorganisir dan mengarahkan aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengolah resiko (OHSAS 18001, 2007). Menurut peraturan pemerintah No.50 tahun 2012

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat menjadi SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan sebagai pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Jadi, sistem manajemen K3 adalah sistem manajemen yang mengelola K3 dengan baik sehingga tercapainya tujuan dari K3.

Peraturan pertama tentang SMK3 diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, lalu dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3, kemudian peraturan tersebut juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Adapun Pokok-pokok bahasan SMK3 adalah penetapan kebijakan, perencanaan K3, peraturan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Pokok bahasan tersebut memiliki sub bab yang menjelaskan tentang ketentuan yang ada.

Tujuan penerapan SMK3 dikutip dari Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 adalah sebagai berikut: a.) Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi; b.) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; c.) Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

5. Mata Pelajaran Pemeliharaan Kendaraan Ringan

Pemeliharaan mesin kendaraan ringan adalah salah satu mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik yang mengikuti program keahlian teknik otomotif kendaraan ringan. Pada pembelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan peserta didik untuk mencari pengetahuan yang berkaitan tentang bagaimana cara melakukan pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Keberhasilan pembelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan ini dapat diketahui dari hasil belajar peserta didik yang dapat diukur dengan melakukan ujian untuk kompetensi dasar teori dan tes praktik untuk kompetensi dasar praktik. Praktek pada mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan meliputi praktek membongkar dan meamsang Mesin mobil kijang 4k, membongkar dan memasang sistem pendingin, sistem pelumasan, dan sistem pengapian pada motor bensin.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018, mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan ini dipelajari di Kelas XI dan XII dengan total waktu 594 jam pelajaran. Pada pembelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan ini peserta didik mempelajari 21 kompetensi dasar teori dan 21 kompetensi dasar praktik.

Hasil Belajar merupakan pemahaman, pengetahuan, tingkah laku, sikap, kompetensi dan lain-lain yang didapatkan oleh peserta didik setelah melakukan proses belajar. Menurut Yuswono (2014 : 173), kompetensi merupakan kualitas yang dapat terlihat pada seseorang, yang melibatkan

pemahaman tentang pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang digunakan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar performa yang telah ditentukan. Menurut Purwanto (2014 : 54), hasil belajar adalah perubahan dalam perilaku yang muncul setelah mengikuti interaksi pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan sasaran pendidikan.

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengukur pencapaian dalam pendidikan, sehingga hasil pembelajaran seharusnya sejalan dengan tujuan pendidikan. Perubahan dalam perilaku yang berasal dari hasil belajar disebabkan oleh perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah menjalani proses pembelajaran. Sedangkan menurut Wibowo (2017. 2), mengatakan bahwa hasil belajar adalah pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang telah terbentuk pada siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran.

B. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Istiqlal (2017) tentang “Evaluasi penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berdasarkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di bengkel Elektro dan Informatika Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT)”. Di BLPT Yogyakarta Jl. Mojo No. 70 Yogyakarta. Subjek penelitian ini meliputi kepala seksi Elektro dan Informatika, 10 instruktur, dan 45 peserta diklat di bengkel Elektro dan Informatika. Data yang diperoleh melalui angket, observasi, dan wawancara. Adapun hasil yang diperoleh: (1) tahapan penetapan kebijakan K3 sesuai; (2) Tahapan perencanaan K3 sesuai dengan SMK3; (3) Tahapan pelaksanaan K3 pada

sarana dan prasarana sesuai, dan untuk sumber daya manusia kurang sesuai;

(4) Tahapan pemantauan dan evaluasi K3 kurang sesuai; (5) Tahapan peninjauan dan peningkatan kinerja kurang sesuai.

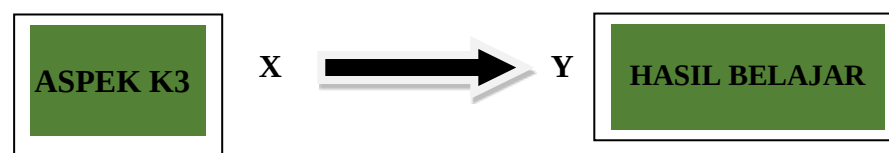
2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) tentang “Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada praktik kerja kayu siswa kelas XII program keahlian teknik gambar bangunan SMK Negeri 2 Depok”. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 peserta didik. Metode penelitian ini menggunakan tes, angket, dan wawancara. Hasil dalam penelitian ini yaitu : (1) pengetahuan siswa tentang pendidikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebanyak 98,19% dalam kategori baik dan 1,81% dalam kategori cukup baik; (2) sikap siswa dalam melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada praktik sebanyak 96,37% dalam kategori baik dan 3,63% dalam kategori cukup baik, (3) penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada praktik kerja kayu memiliki rata-rata siswa yang selalu menerapkan tindakan K3 sebesar 78,28%; rata-rata siswa yang kadang menerapkan tindakan K3 sebesar 8,995%; dan rata-rata siswa yang tidak menerapkan K3 sebesar 12,73%.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2012) tentang “Penerapan manajemen diklat dan performansi K3 di jurusan listrik BLKI Cilacap” Penelitian ini dilakukan di BLK Cilacap Jl. Nusantara, Tritih kulon. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 12 peserta didik, dan data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : (1) penerapan manajemen diklat di BLKI Cilacap masuk dalam katagori tinggi dengan persentase 75% ; (2) Penerapan K3 di

BLKI Cilacap masuk dalam katagori tinggi dengan persentase 50% ; (3) performa K3 di BLKI Cilacap masuk dalam katagori sangat tinggi dengan persentase 66,67% ; (4) tidak terdapat pengaruh positif antara penerapan manajemen diklat terhadap performansi K3 di jurusan listrik BLKI Cilacap dengan nilai τ hitung $< \tau$ tabel ($0,449 < 0,455$) ; (5) terdapat pengaruh positif antara penerapan K3 terhadap performansi K3 di jurusan listrik BLKI Cilacap dengan nilai τ hitung $> \tau$ tabel ($0,609 > 0,455$).

C. Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini, peneliti akan melihat hubungan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap hasil belajar kejuruan siswa TKR. Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat hubungan antara variabel aspek K3 (X) dengan variabel terikat hasil belajar kejuruan (Y) pada bagan berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

X = Aspek K3

Y = Hasil Belajar Kejuruan PMKR

→ = Arah Hubungan

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris melalui kegiatan penelitian.

Berdasarkan kerangka konseptual maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “Terdapat Hubungan yang positif dan berarti antara aspek keselamatan dan kesehatan kerja terhadap hasil belajar kejuruan siswa”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional. Menurut Suharsimi Arikunto (2010) menjelaskan bahwa penelitian korelasi merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode korelasional bertujuan untuk melihat hubungan beserta kekuatannya, juga untuk membuat perkiraan yang didasarkan kepada kuat atau lemahnya hubungan itu. Makin kuat hubungan makin tinggi kontribusinya.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 di Kelas XI Teknik Kendaraan Ringan, Jurusan Otomotif pada SMK Negeri 2 Payakumbuh.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Defenisi operasional variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2015).

Definisi operasional untuk kedua variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sebagian besar di terapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan semakin besar nilainya dengan keluarnya kebijakan pemerintah dalam pengembangan pendidikan tentang jumlah SMA dan SMK. Kemdikbud menyatakan akan meningkatkan persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dari yang sebelumnya 33 persen menjadi 60 persen pada 2020. Selain itu, SMK negeri akan mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada
2. Hasil belajar kejuruan mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan di SMK Negeri 2 Payakumbuh dapat dipengaruhi oleh banyak hal di antaranya yang di jabarkan oleh (Anggraini, 2020) faktor yang ada dalam diri siswa (faktor internal) meliputi faktor jasmani dan psikologi. Sedangkan faktor yang diluar diri siswa meliputi faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri dalam mencapai tujuan belajar.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Suharsimi Arikunto (2010:173) menyatakan bahwa: “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan. Adapun penyebaran populasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 1. Populasi Penelitian

No	Siswa XI TKR	Jumlah Siswa
1	XI TKR A	30
2	XI TKR B	30
Jumlah		60

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2011:118-127), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. *Non probability* sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel *Non probability* yang peneliti gunakan adalah teknik sampling purposive, dimana teknik ini menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Secara teknis sampel yang dipilih harus memiliki jumlah responden yang proposional. Dari pendapat tersebut maka penulis memilih teknik *Non Probability* sampling untuk memilih sampel pada penelitian ini,

dengan sampel uji coba sebanyak 30 responden dari kelas XI TKR A dan sampel penelitian sebanyak 30 responden dari kelas XI TKR B.

D. Instrumen Penelitian

1. Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, kuesioner digunakan untuk memperoleh data tentang aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap hasil belajar kejuruan. Kuesioner merupakan sekelompok pertanyaan yang diberikan secara tertulis kepada 30 orang responden. Responden memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan. Kuesioner penelitian ini berpedoman kepada skala Likert dengan lima alternatif jawaban.

Tabel 2. Bobot Penilaian dalam Skala *Likert*

No	Pilihan Jawaban	Positif	Negatif
1	Sangat Setuju (SS)	5	1
2	Setuju (S)	4	2
3	Kurang Setuju (KS)	3	3
4	Tidak Setuju (TS)	2	4
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

2. Penyusunan Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini disusun dan dikembangkan berdasarkan variabel yang hendak diukur pada siswa XI TKR dalam bentuk indikator-indikator. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kuesioner atau angket ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis variabel menjadi indikator
- b. Membuat kisi-kisi angket

- c. Menyusun butir pertanyaan angket berdasarkan indikator yang telah ditetapkan
- d. Mengkonsultasikan angket tersebut kepada dosen pembimbing
- e. Menguji cobakan angket penelitian
- f. Menganalisis angket hasil uji coba (validitas dan realibilitas)

Untuk lebih jelasnya kisi-kisi instrumen penelitian dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Bebas (X) Penerapan Aspek K3

Variabel Bebas (X)	Indikator/Komponen yang Diukur	Nomor Butir Soal	Jumlah Butir Soal
Aspek Penerapan K3	a. Pengetahuan K3	1-8	8
	b. Sikap	9-16	8
	c. Penggunaan Alat Pelindungan Diri	17-24	8
	d. Pengawasan	25-32	8
	e. Kecelakaan Kerja	33-40	8
Jumlah Butir Soal Variabel (X)			40

(sumber: Buku T. Lestari dan Erlin Trisyulianti, 2007)

3. Uji Coba Instrumen

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan tersebut benar-benar *valid* dan reliabel (handal). *Validitas* instrumen adalah kemampuan suatu alat ukur mampu mengukur apa yang harus diukur sesuai dengan standarnya, sedangkan *reliability* adalah kemampuan suatu alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam waktu yang berbeda, juga untuk mengetahui pemahaman

responden terhadap butir – butir pertanyaan. Dalam penelitian ini jumlah sampel 30 siswa. Uji coba instrumen dilaksanakan pada siswa di SMK Negeri 2 Payakumbuh.

4. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen

Setelah data diperoleh selanjutnya dianalisis tingkat validitas dan realibilitasnya sehingga dapat memenuhi kriteria standar K3 yang baik.

a. Uji *Validitas*

Menurut Suharsimi (2010:167) “*Validitas* adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur. suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesasihan sesuatu instrumen”. Untuk mengetahui *validitas* butir angket pernyataan digunakan rumus korelasi *product moment* dari *pearson* yang dijelaskan Suharsimi (2010:171), sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{(N \cdot \sum X^2) - (\sum X)^2\} \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi item total

$\sum X$ = Jumlah skor item

$\sum Y$ = Jumlah skortotal

$\sum XY$ = Jumlah perkalian skor item dengan skor total

N = Jumlah responden

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat skor item

$\sum Y^2$ = Jumlah *kuadrat skor* total

b. Uji *Reliabilitas*

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila dapat mengukur secara akurat dan konsisten dari waktu ke waktu. Uji *reliabilitas* dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien Alpha seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi (2010:180) sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{K}{(K-1)} \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right] \right]$$

Keterangan

r_{11} = *Reliabilitas* Instrumen

K = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah *varians* butir

σ_1^2 = *Varians* total

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian:

- a. Pengumpulan data untuk variabel aspek keselamatan dan kesehatan kerja (X), adalah melalui instrumen yang harus dijawab oleh *responden*. Instrumen yang dipergunakan dalam pengumpulan data merupakan instrumen yang telah dinyatakan valid dan reliabel. Data penelitian ini diperoleh dari data siswa XI TKR SMK Negeri 2 Payakumbuh yang berjumlah 30 responden.

- b. Pengumpulan data untuk variabel hasil belajar kejuruan siswa (Y), adalah dengan hasil jawaban dari responden.

F. Teknik Analisa Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi regresi. Analisis korelasi regresi dilakukan dengan bantuan program komputer. Langkah-langkah analisis tersebut adalah :

1. Deskripsi data

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan keadaan masing-masing variabel yang mencakup nilai maksimum dan minimum, nilai rata-rata (mean), modus, median dan simpangan baku (*standart deviation*) serta histogram kurva normal. Untuk mendeskripsikan data digunakan teknik analisis statistik deskriptif.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian responden pada masing-masing variabel digunakan rumus:

$$\text{Tingkat pencapaian} = \frac{\text{Skor rata-rata}}{\text{Skor ideal maksimum}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengkategorikan nilai pencapaian responden digunakan klasifikasi dari Suharsimi (2010: 44) sebagai berikut :

90% - 100 % = Sangat tinggi

80% - 89% = Tinggi

70% - 79% = Cukup Tinggi

60% - 69% = Rendah

0% - 59% = Sangat Rendah

Adapun untuk penyamaan/penyeragaman nilai dari pencapaian responden mengenai penerapan aspek K3 dan hasil belajar kejuruan siswa dilakukan pengintervalan kelas dari masing-masing nilai variabel penelitian. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan jangkauan/ rentang data (*range*)

$$R = X_t - X_r$$

Dimana: X_t = Data terbesar dalam kelompok

X_r = Data terkecil dalam kelompok

- b. Menentukan banyak kelas

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Dimana: n = jumlah sampel/ responden

- c. Menentukan panjang kelas

$$P = \frac{R}{K}$$

Dimana: R = Range

K = Banyak kelas

Setelah dilakukan pengintervalan, maka dibuatlah tabel distribusi frekuensi kemudian dilanjutkan dengan menghitung mean, median, modus varians dan standar deviasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Mean (rata – rata)

- 2) Median (Md)

$$Me = \frac{1}{2} (n + 1)$$

$$N = \text{Jumlah Data} \quad (1)$$

(Riduwan, 2012:119)

3) Modus (Mo)

Modus , menurut Ating Soemantri dan Sambas Ali muhidin (2006:127) “ modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan data”.

$$s = Bb + P \left[\frac{F1}{F1+F2} \right] \quad (2)$$

(Riduwan, 2012:116)

4) Varians (simpangan baku yang dikuadratkan)

$$s = \left[\frac{\sum X^2}{n-1} \right] \quad (3)$$

(Riduwan, 2012:150)

5) Simpangan baku, menurut Ating Soemantri dan Sambas Ali Muhidin (2006:127) “simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat (derajat) variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari meannya.

$$s = \frac{\sqrt{\sum X_2}}{n} \quad (4)$$

(Riduwan, 2012:146)

2. Uji persyaratan Analisis Data

Tujuan dilakukan uji persyaratan analisis data yaitu untuk mengetahui apakah data sudah mempunyai sebaran normal serta juga untuk mengetahui

apakah data variabel bebas (X) sudah linear terdapat data variabel (Y).

Untuk itu dilakukan uji normalitas dan uji linearitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data yang berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normal menggunakan rumus chi kuadrat seperti yang dijelaskan oleh Riduwan (2012:190) sebagai berikut:

$$X^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} \quad (5)$$

Dimana: X^2 = Harga chi kuadrat

f_o = Frekuensi yang diobservasi

f_e = Frekuensi yang diharapkan

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan uji normalitas ini adalah jika $X^2_{hitung} \geq X^2_{tabel}$ artinya distribusi data tidak normal dan jika $X^2_{hitung} \leq X^2_{tabel}$ artinya data distribusi normal.

b. Uji Linearitas

Pengujian linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan variabel X dan variabel Y linier atau tidak. Kemudian untuk mengetahui apakah hubungan variabel X dan Variabel Y bersifat linier atau tidak maka digunakan rumus persamaan regresi. Riduwan (2012:244) menjelaskan bahwa:

$$\hat{Y} = a + bX \quad (6)$$

$$\text{Dimana: } a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n} \quad (7)$$

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \quad (8)$$

Keterangan :

$\hat{Y}$ = (baca Y topi), subjek variabel terikat yang terproyeksikan.

X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan.

a = Nilai konstanta Y jika $X=0$

b = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y

Dengan diperoleh persamaan regresi sederhana, maka dapat dilakukan uji linearitas. Riduwan (2012:174) menyatakan bahwa uji linearitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{TC}}{RJK_E} \quad (9)$$

Dimana: F_{hitung} = Nilai F_{hitung}

RJK_{TC} = rata- rata jumlah kuadrat tuna cocok

RJK_E = rata- rata jumlah kuadrat error

Kriteria yang digunakan untuk penetapan keputusan Uji Linearitas adalah jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% artinya data berpola linear.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% artinya data tidak linear.

3. Pengujian Hipotesis Statistik

Pada penelitian ini terdapat dua hipotesis yang akan menjadi acuan penelitian, yakni hipotesis alternatif dan hipotesis nol (H_a dan H_o). Riduwan (2012: 163) menyatakan bahwa:

“Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya (relevan) dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang ada di lapangan (H_a dirumuskan dengan kalimat positif)”, sedangkan hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara parameter dan statistik (H_o dirumuskan dengan kalimat negatif”).

Adapun rumusan hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_o : 0$, artinya tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap hasil belajar kejuruan siswa..

$H_a : 0$, artinya terdapat hubungan positif dan signifikan antara aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap hasil belajar kejuruan siswa.

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis statistik tersebut dilakukan dengan uji korelasi dan uji keberartian korelasi.

a. Uji Korelasi

Untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, digunakan rumus korelasi *product moment*, dalam Sugiyono (2015:255) menjelaskan bentuk rumus dari korelasi ini adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}} \quad (10)$$

r_{xy} = koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y

$\sum X$ = jumlah skor distribusi X

$\sum Y$ = jumlah skor distribusi Y

N = jumlah responden

$\sum XY$ = jumlah hasil kali skor distribusi X dan Y

$\sum X^2$ = jumlah kuadrat skor distribusi X

$\sum Y^2$ = jumlah kuadrat skor distribusi Y

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan uji korelasi adalah jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada $\alpha = 0,05$. Tetapi jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka tidak terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada $\alpha = 0,05$. Sedangkan arti dari harga r merujuk pada tabel interpretasi koefisien korelasi nilai r berikut:

Tabel 4. Interpretasi koefisien korelasi nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Cukup
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

(sumber : Sugiyono, 2015:257)

b. Uji keberartian Korelasi

Untuk menguji keberartian koefisien korelasi dilakukan dengan menggunakan rumus uji t seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012:184) bahwa uji t dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

t = distribusi t

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel penelitian

Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan uji keberartian korelasi adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka signifikan dengan $\alpha = 0,05$ atau H_0 ditolak. Sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak signifikan dengan $\alpha = 0,05$ atau H_0 diterima.

c. Koefisien Determinan

Untuk mengetahui besar kecilnya kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y ditentukan dengan menggunakan rumus koefisien determinan. Koefisien determinan adalah

kuadrat dari koefisien *Korelasi Pearson Product Moment* yang dikalikan dengan 100%. Menurut Riduwan (2006:224) derajat koefisien dicari dengan menggunakan rumus berikut:

$$\mathbf{KP = r^2 \times 100\%}$$

Keterangan:

KP = Koefisien determinasi.

r = nilai korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

Pengambilan data ini peneliti laksanakan dengan tahapan mengajukan surat izin penelitian yang di terbitkan oleh Dekan Fakultas Teknik melalui surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang di tujukan kepada Kepala Sekolah SMK N 2 Payakumbuh. Balasan surat izin penlitian di terima dan peneliti melaksanakan penelitian pada hari senin 16 Oktober 2023, Pengambilan data pnelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket penelitian yang telah di validasi kepada siswa kelas XI TKR. Sebelum membagikan angket peneliti menyampaikan tata cara pengisian angket penelitian kepada responden. Setelah responden selesai mengisi angket penelitian, peneliti membuat tabulasi angket penelitian guna mengolah data dan mendeskripsikan data tersebut.

B. Deskripsi data

Data penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Penerapan Aspek K3 (X) dan Hasil Belajar Siswa (Y). Deskripsi data ini mengungkapkan informasi tentang rata-rata, skor tengah, skor yang paling banyak muncul, simpangan baku, keragaman, rentangan, skor terendah, skor tertinggi dan jumlah skor. Distribusi data Penerapan Aspek K3 dan Hasil Belajar Siswa didapat dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 20. Data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Deskripsi Data Penelitian

		Aspek K3	Hasil Belajar PMKR
N	Valid	30	30
	Missing	0	0
Mean		79,17	82,98
Std. Error of Mean		82,00	,574
Median		85	84,00
Mode		6,849	80
Std. Deviation		46,902	4,258
Variance		24	18,129
Range		64	15
Minimum		88	75
Maximum		2375	90
Sum		79,17	4564

1. Variabel Penerapan Aspek K3

Penerapan Aspek K3 merupakan salah satu variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai variabel bebas. Sebelum melakukan penyebaran angket kepada responden dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas angket (Lampiran 4). Dari uji coba di dapat 33 butir Instrumen yang valid dan reliabel. Setelah memenuhi persyaratan valid dan reliabel maka dilakukan penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan didapat data yang menggambarkan besarnya Penerapan Aspek K3. Diperoleh perhitungan statistik dasar Penerapan Aspek K3 yang di cari dengan menggunakan program IBM SPSS dengan tabulasi data pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Perhitungan Statistik Penerapan Aspek K3

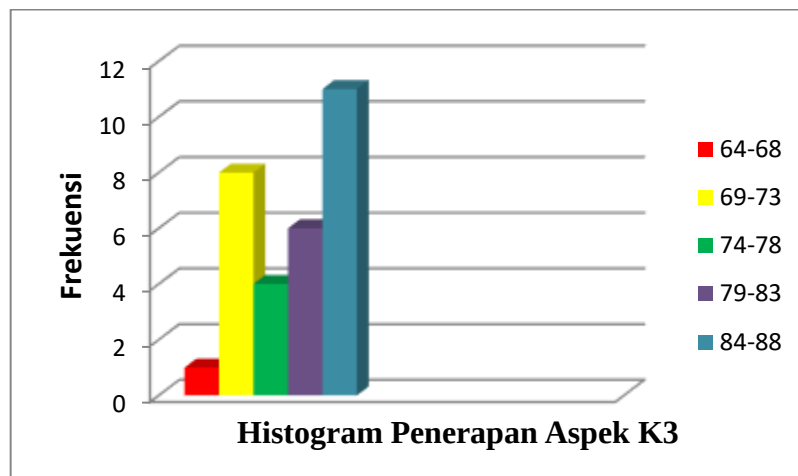
N	30
Min	64
Max	88
Range	24
Banyak Kelas	5
Panjang Kelas	4
Mean	79,17
Median	82,00
Modus	85
Standar Deviasi	6,849

Dengan didapatnya banyak kelas dan panjang kelas, sehingga distribusi Frekwensi Variabel Penerapan Aspek K3 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Distribusi Frekwensi Variabel Penerapan Aspek K3

Banyak Kelas	Kelas Interval	Frekwensi	Persentase
1	64-68	1	3,3
2	69-73	8	26,7
3	74-78	4	13,3
4	79-83	6	20
5	84-88	11	36,7
	Σ	30	100%

Dari tabulasi yang tetera pada table di atas, maka dapat kita lihat dalam bentuk histogram berikut ini.



Gambar 2. Histogram Penerapan Aspek K3

Berdasarkan perhitungan dasar Disiplin Belajar diketahui bahwa skor jawaban menyebar dari skor terendah 64 dan skor tertinggi 88, sehingga rentang nilai tersebar pada sampel adalah 24 dan standar deviasi 6,849. Tingkat pencapaian responden pada masing-masing variabel digunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat pencapaian} &= \frac{\text{skor rata-rata}}{\text{skor ideal maksimum}} \times 100\% \\
 &= \frac{79,17}{5 \times 19} \times 100\% = 83,33 \%
 \end{aligned}$$

Untuk pengkategorian nilai pencapaian responden digunakan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 7. Klasifikasi Interval Koefisien Penerapan Aspek K3

Interval koefisien	Klasifikasi
90% - 100%	Sangat tinggi
80% - 89%	Tinggi
70% - 79%	Cukup tinggi
60% - 69%	Rendah
0% - 59 %	Sangat rendah

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata- rata tingkat pencapaian skor Kreativitas Belajar adalah sebesar 83,33 % dan masuk kedalam kategori tinggi.

2. Variabel Hasil Belajar Siswa

Dari penelitian yang telah dilakukan didapat data yang menggambarkan hasil dari Hasil Belajar Siswa. Diperoleh perhitungan statistik dasar, dengan pengambilan dua mata pelajaran yaitu Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan (PMKR). Data Hasil Belajar Siswa juga di cari dengan program IBM SPSS 20 (Lampiran 11) dapat dilihat dengan tabulasi data pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Perhitungan statistik Hasil Belajar Siswa

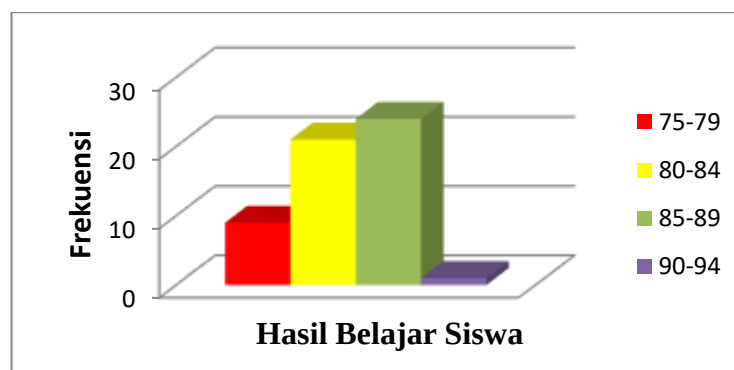
N	55
Min	75
Max	90
Range	15
Banyak Kelas	4
Panjang Kelas	3
Mean	82,98
Median	84,00
Modus	80
Standar Deviasi	4,258

Setelah di dapatka banyak kelas dan panjang kelas, maka tabulasi distribusi Frekwensi variabel hasil belajar siswa mata pelajaran PMKR dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

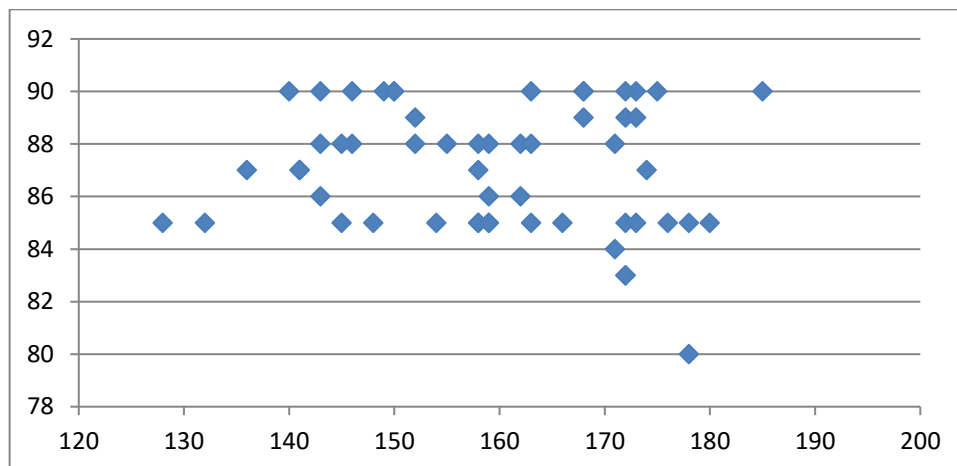
Tabel 9. Distribusi Frekwensi variabel Hasil Belajar Siswa

Banyak Kelas	Kelas Interval	Frekwensi	Persentase
1	75-79	9	16,3
2	80-84	21	38,2
3	85-89	24	43,6
4	90-94	1	1,8
	Σ	55	100%

Dari tabulasi yang tertera pada tabel di atas maka dapat kita lihat dalam bentuk histogram berikut ini.



Gambar 3. Histogram Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran PMKR



Gambar 4. Grafik Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran PMKR

Berdasarkan data penelitian Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran PMKR diketahui bahwa skor nilai siswa menyebar dari skor terendah 75,

skor tertinggi 90, sehingga rentang nilai tersebar pada sampel adalah 15 dan standar deviasi 4,258.

Tingkat pencapaian hasil belajar siswa variabel digunakan rumus :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat pencapaian} &= \frac{\text{skor rata-rata}}{\text{skor ideal maksimum}} \times 100\% \\ &= \frac{82,98}{3 \times 38} \times 100\% \\ &= 72,78 \%\end{aligned}$$

Untuk pengkategorian nilai pencapaian responden digunakan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 10. Klasifikasi interval koefisien Hasil Belajar Siswa

Interval koefisien	Klasifikasi
90% - 100%	Sangat baik
80% - 89%	Baik
70% - 79%	Cukup baik
60% - 69%	Rendah
0% – 59 %	Sangat rendah

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian skor Hasil Belajar adalah sebesar 72,78% dan masuk kedalam kategori cukup baik.

C. Uji Persyaratan Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan analisis data dengan bantuan program komputer yaitu IBM SPSS 20.

Tabel 11. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Mata Pelajaran PMKR

Variabel	Signifikan	Alpha	Kondisi	Simpulan
Penerapan Aspek K3 (X)	0,864	0,05	$S > A$	Normal
Hasil Belajar (Y)	1,173	0,05	$S > A$	Normal

Sumber: Olah data SPSS 20

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan kedua variabel lebih besar dari 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa kedua variabel penelitian terdistribusi secara normal.

2. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak signifikan dan juga sebagai pesyaratan dalam analisis korelasi atau regresi, apabila taraf signifikan antara dua variabel *Deviation from linearity* $> 0,05$ maka dikatakan hubungan yang linear. Dari (Lampiran 6) dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi pada *Deviation from Linearity* Penerapan Aspek K3 (X) terhadap Hasil Belajar (Y) sebesar 0,302 karena signifikansi $> 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara variabel Penerapan Aspek K3 (X) terhadap Hasil Belajar Siswa (Y) maka dikatakan hubungan yang linear.

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji Korelasi

Analisis yang dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Kriteria pengujian yang dipakai, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y dan hasil analisis uji korelasi (Lampiran 7) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Tabel analisis korelasi

R_{hitung}	R_{tabel}	$r_{hitung} > r_{tabel}$ = kedua variabel memiliki hubungan yang signifikan
0,753	0,266	Ho di tolak Ha diterima

Sumber: Olah data SPSS 20

Dari tabel hasil analisis korelasi antara variabel X dan Variabel Y diperoleh *pearson correlation* = 0,753 hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($0.753 > 0.266$) pada $\alpha = 0,05$ ini menunjukkan antara Penerapan Aspek K3 (X) dengan Hasil Belajar Siswa (Y) terdapat hubungan.

2. Uji Keberatan Korelasi

Kemudian dilanjutkan dengan uji keberatan untuk menguji keberatan korelasi menggunakan uji-t (Lampiran 8), dilihat pada tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. Analisis uji-t

T_{hitung}	T_{tabel}	$t_{tabel} > t_{hitung}$ = hipotesis diterima.
5,231	1,673	Ho di tolak Ha diterima

Sumber: Olah data SPSS 20

Kriteria yang dipakai adalah apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis penelitian diterima. Karena $t_{hitung} 5,231 > t_{tabel} 1,673$, sehingga hipotesis

yang menyatakan bahwa “Penerapan Aspek K3 berkontribusi (hubungan) terhadap Hasil Belajar Siswa” diterima dengan taraf signifikan 0,05.

3. Koefisien Determinan

Tabel 14. Kontribusi Aspek K3 terhadap Hasil Belajar Siswa

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,753 ^a	,568	,552	2,287

a. Predictors: (Constant), Aspek K3

b. Dependent Variable: Hasil Belajar Siswa

Sumber: Olah data SPSS 20

Untuk mengetahui besar kecilnya kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y ditentukan dengan menggunakan rumus koefisien determinan. Koefisien determinan adalah kuadrat dari koefisien *Korelasi Pearson Product Moment* yang dikalikan dengan 100%. Menurut Riduwan (2006:224) derajat koefisien dicari dengan menggunakan rumus berikut:

$$KP = r^2 \times 100\%$$

$$KP = 0,753 \times 100\%$$

$$= 75,3 \%$$

Keterangan:

KP = Koefisien determinasi.

r = nilai korelasi

E. Pembahasan

Penelitian ini telah menemukan gambaran tentang Kontribusi Penerapan Aspek K3 Terhadap Hasil Belajar Siswa. Dalam penelitian ini terlebih dahulu

dilakukan pengujian angket tentang aspek K3. Dari 40 soal terdapat 33 yang valid dan reliabel.

Aspek K3 merupakan), merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai variabel yang berinteraksi satu sama lain, susunan terstruktur dari kegiatan yang saling terkait dan prosedur yang terhubung dalam pelaksanaan aktivitas atau struktur organisasi. Secara esensial, sistem merujuk pada bagian-bagian yang bekerjasama untuk menjalankan aktivitas guna untuk mencapai tujuan tertentu.

Sejalan dengan devenisi tentang aspek K3 di atas hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh setelah melakukan kegiatan belajar. Dan hasil belajar juga menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang bersangkutan yang diperoleh dari kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dikatakan sukses apabila siswa memiliki hasil belajar yang baik.

Proses belajar mengajar merupakan suatu aktivitas yang berlangsung dengan melibatkan banyak komponen yang berinteraksi. Siswa dalam proses ini merupakan input mentah (*raw input*) untuk diberikan pengalaman belajar dengan harapan dapat menjadi keluaran (*output*) yang berprestasi baik dengan spesifikasi tertentu, dapat berkembang serta mampu mengatasi tantangan yang selalu muncul.

Adapun data penelitian untuk variabel Penerapan Aspek K3 diperoleh nilai rata-rata 79,17, standar deviasi 46,902. Sedangkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PMKR didapat nilai rata-rata 82,98, standar deviasi 4,258. Sebelum distribusi data dianalisis untuk pengujian hipotesis, terlebih dahulu

dilakukan uji normalitas dan uji linearitas. Setelah diketahui data berdistribusi dengan normal, dan kedua variabel penelitian Penerapan Aspek K3 (X) dan Hasil Belajar Siswa (Y) mempunyai hubungan yang linier maka pengujian hipotesis dapat dilakukan.

Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh nilai $r_{hitung} 0.753 > r_{tabel} 0.266$. Setelah dilakukan uji t, diketahui bahwa $t_{hitung} 5,231 > t_{tabel} 1,673$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel (jelas) dengan taraf signifikan 5% secara empiris. Secara terperinci dapat disimpulkan bahwa Penerapan Aspek K3 berkontribusi positif terhadap Hasil Belajar Siswa yang signifikan. Artinya semakin tinggi Penerapan Aspek K3 semakin tinggi pula Hasil Belajar Siswa tersebut, begitupun sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan di kuatkan oleh penelitian terdahulu dari oleh Putri (2017) tentang “Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada praktik kerja kayu siswa kelas XII program keahlian teknik gambar bangunan SMK Negeri 2 Depok”: (1) pengetahuan siswa tentang pendidikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebanyak 98,19% dalam kategori baik dan 1,81% dalam kategori cukup baik; (2) sikap siswa dalam melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada praktik sebanyak 96,37% dalam kategori baik dan 3,63% dalam kategori cukup baik, (3) penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada praktik kerja kayu memiliki rata-rata siswa yang selalu menerapkan tindakan K3 sebesar 78,28%; rata-rata siswa

yang kadang menerapkan tindakan K3 sebesar 8,995%; dan rata-rata siswa yang tidak menerapkan K3 sebesar 12,73%.

Penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2012) tentang “Penerapan manajemen diklat dan performansi K3 di jurusan listrik BLKI Cilacap”. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : (1) penerapan manajemen diklat di BLKI Cilacap masuk dalam katagori tinggi dengan persentase 75% ; (2) Penerapan K3 di BLKI Cilacap masuk dalam katagori tinggi dengan persentase 50% ; (3) performa K3 di BLKI Cilacap masuk dalam katagori sangat tinggi dengan persentase 66,67% ; (4) tidak terdapat pengaruh positif antara penerapan manajemen diklat terhadap performansi K3 di jurusan listrik BLKI Cilacap dengan nilai τ hitung $< \tau$ tabel ($0,449 < 0,455$) ; (5) terdapat pengaruh positif antara penerapan K3 terhadap performansi K3 di jurusan listrik BLKI Cilacap dengan nilai τ hitung $> \tau$ tabel ($0,609 > 0,455$).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap hasil belajar siswa terdapat hubungan yang signifikan dengan diperolehnya nilai rata-rata 79,17, standar deviasi 46,902. Sedangkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PMKR didapat nilai rata-rata 82,98, standar deviasi 4,258. Pengujian hipotesis, diperoleh nilai $r_{hitung} 0.753 > r_{tabel} 0.266$. Setelah dilakukan uji t , diketahui bahwa $t_{hitung} 5,231 > t_{tabel} 1,673$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel (jelas) dengan taraf signifikan 5%
2. Kontribusi penerapan aspek K3 dengan hasil belajar siswa sangatlah beda ketika siswa tersebut belajar tanpa adanya sosialisasi K3 secara SOP. Dengan adanya sosialisasi penerapan aspek K3 siswa dalam belajar praktikum akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, maka kontribusi penerapan aspek K3 dapat membantu dalam mendapatkan nilai yang diinginkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi siswa, diharapkan selalu meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai manajemen K3, serta senantiasa meningkatkan sikap dan kesadaran akan pentingnya manajemen K3 dalam melaksanakan pekerjaan. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya kontak dengan bahaya kerja, dan menjadi tenaga kerja yang berkompeten.
2. Bagi pihak sekolah, hendaknya meningkatkan ilmu pengetahuan tentang manajemen K3 dan senantiasa menyediakan contoh rambu-rambu K3 dan alat pelindung diri secara lengkap saat proses pembelajaran di sekolah
3. Bagi pihak guru, hendaknya senantiasa meningkatkan pengetahuan K3 kepada siswa, dan senantiasa selalu mewanti-wanti kepada siswa agar mengutamakan K3 pada saat bekerja, karena merupakan salah satu syarat utama untuk bekerja dalam dunia industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini. 2020. *Psikologi Kependidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2019. *Pengantar K3 Umum*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit UGM
- Ating Soemantri dan Sambas Ali Muhidin. 2006. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis bisnis*. Jakarta:Rajawalipress
- Daryanto. 2010. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Ervian, M., dan Raharjo. 2020. *Kurikulum SMK GBPP Jurusan Instalasi Listrik*. Jakarta:Depdikbud.
- Gerejawi No. 12 Tahun 2015. *K3 dalam pembelajaran*. Jakarta : Pustaka Bani Quraisy
- Hutajulu. 2018. *SOP Pembelajaran Luar Sekolah*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Jenis Kecelakaan Kerja Standar OHSAS 18001. 2007. *Sosiologi Sikap Disiplin*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Maksum Hasan. 2019. Pengembangan Model Pembelajaran “Pendidikan Vokasi Otomotif (PVO)” dalam Rangka Meningkatkan Pemikiran Kritis, Keupayaan Metakognisi dan Kemampuan Komunikasi Mahasiswa
- Nur Hidayat dan Indah. 2016. *Landasan Kesejahteraan Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2019.

Permendikbud. 2020. *Administrasi Sekolah*.

Purwanto. 2018. *Metode Mendapatkan Hasil Belajar*. Bandung: Tarsito.

Ridle. 2018. *Belajar Mudah Penelitian K3*. Bandung. Alfabeta

Rukmana. 2019. *Penetapa Teori-Teori Belajar*. Surakarta : FKIP UMS.

Ridual. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Statistik dan Pengujian dalam Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara

Suharsimi Arikunto. 2010. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers, Jakarta.

Suma'mur. 2015. *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta : Bina Aksara.

Silalahi. 2015. *Faktor-Faktor Pendidikan*. Surabaya: Raja Grafindo Persada

T. Lestari dan Erlin Trisyulianti, 2007. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tasliman. 2013. *Pengantar Keselamatan dan Kesehatan kerja*. Yogyakarta : Bumi Angkasa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020. Kesejahteraan,dan Keselamatan.

Wibowo. 2019. *Prosedur Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Asdi Mahasatya.

Wowo. 2015. *Metode Penelitian K3 Industri*. Jakarta: Bumi Aksara

Wirawan. 2015. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta : PT. Gramedia

Yuswono. 2018. *Hubungan Antara Persepsi Siswa Tentang hasil belajar siswa*. Skripsi sarjana pada jurusan PPB FIB UPI Bandung: Tidak diterbitkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas

Print

http://akama.fl.unp.ac.id/operator/permohonan_cetakulang/9665



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang 25132
Telp. (0751) 7055644, 445118 Fax (0751) 7055644, 7055628
website : www.fl.unp.ac.id e-mail : info@fl.unp.ac.id

Nomor : 1881/UN35.2.1/LT/2023

02 Oktober 2023

Hal : Izin Melakukan Penelitian

Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Rintu

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat

di

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	BP/NIM	Prodi	Jenjang Program
I	Pinto Pratama Afosma	2019 / 19073061	Pendidikan Teknik Otomotif	SI

kami mohon bantuan Saudara memberi izin kepada mahasiswa tersebut di atas, untuk melakukan Penelitian di SMK N 2 PAYAKUMBUH mulai tanggal 06 Oktober 2023 s/d 17 Oktober 2023.

Judul : **'KONTRIBUSI PENERAPAN ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) TERHADAP HASIL BELAJAR PRATIKUM MATA
PELAJARAN PMKR KELAS XI JURUSAN TKR DI SMKN 2
PAYAKUMBUH'**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Lampiran 2. Surat Pengantar dari Dinas Penanaman Modal



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln. Setia Budi No. 15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570/1461-Periz/DPM&PTSP/X/2023

Rekomendasi Penelitian

- | | |
|-----------------|--|
| Menimbang : | <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian; b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat. |
| Mengingat : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian |
| Memperhatikan : | Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang Nomor : 188/UN35.2.1/LT/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian |

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| Nama : | Pinto Pratama Afosma |
| Tempat/Tanggal lahir : | Kuranji, 8 Februari 2001 |
| Pekerjaan : | Mahasiswa |
| Alamat : | Belubus |
| Nomor Kartu Identitas : | 1307020802010001 |
| Judul Penelitian : | Kontribusi Penerapan Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Hasil Belajar Pratikum Mata Pelajaran PMKR Kelas XI Jurusan TKR Di SMKN 2 Payakumbuh |
| Lokasi Penelitian : | SMK Negeri 2 Payakumbuh |
| Jadwal penelitian : | 6 Oktober s.d 6 November 2023 |
| Penanggung Jawab : | Dr. Ir. Krismadinata, S.T, M.T |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisny kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dan maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 9 Oktober 2023
A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alfitri, S.E., M.Si.
Pondok Lirana Matras, 76111
NIP. 19730413 199703 2 001
Disahkan dan ditandatangani pada tanggal 09 Oktober 2023
(Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BPS)

- Tersusun :
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpro Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah dipertegas secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPS.



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral Sudirman No: 52 Telp.(0751) 20152 – 31531 Fax (0751) 20152 Padang

Nomor : 420.02/ 663yPSMK-2023 Padang, 14 Oktober 2023
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Teknik
 Universitas Negeri Padang
 di
 Padang

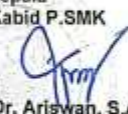
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang nomor : 1881/UN35.2.1/LT/2023 Tanggal 02 Oktober 2023 perihal izin penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi mahasiswa yang tersebut di bawah ini atas nama :

Nama : Pinto Pratama Afosma
 TM/NIM : 2019/19073061
 Program Studi : S1 Pendidikan Teknik Otomotif
 Tempat Uji Coba : SMKN 2 Payakumbuh
 Judul Penelitian : "Kontribusi Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Hasil Belajar Pratikum Mata Pelajaran PMKR Kelas XI Jurusan TKR di SMKN 2 Payakumbuh"
 Waktu Penelitian : 06 Oktober s.d 06 November 2023

Sehubungan dengan hal tersebut di atas secara prinsip kami tidak keberatan untuk memberi izin penelitian tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kepala SMKN 2 Payakumbuh
2. Tidak memberatkan dan atau membebani siswa dan sekolah,
3. Kegiatan yang dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan dan tidak untuk dipublikasikan secara umum,
4. Data yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Setelah selesai kegiatan tersebut agar menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat cq. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


 An, Kepala
 Kabid P.SMK

 Dr. Ariswan, S.Ag, M.Pd
 NIP. 19700915 199512 1 002

TembusanYth:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Sekolah SMKN 2 Payakumbuh
3. Kepala Cabang Dinas Wilayah IV
4. Arsip

 Ditandatangani dengan Cap dan Stempel

Lampiran 4. Angket Uji Coba

LEMBAR INSTRUMEN ANGKET UJI COBA PENELITIAN

Judul Penelitian : Kontribusi Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Terhadap Hasil Belajar Pratikum Siswa Kelas XI Jurusan TKR Pada
Mata Pelajaran PMKR di SMKN 2 Payakumbuh

Peneliti : Pinto Pratama Afosma

No Responden : 1

Petunjuk :

1. Pendapat, kritik, saran penelitian, dan komentar bapak/ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program pembelajaran ini. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar bapak dapat memberikan *Checklist* “√” pada kolom dibawah sesuai dengan pendapat Ahli Materi.

Contoh :

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Apek Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					√
2	Hasil Belajar Kejuruan				√	

Keterangan :

5 : Sangat Setuju (SS)
4 : Setuju (S)
3 : Cukup Setuju (CS)
2 : Tidak Setuju (TS)
1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

2. Komentar atau saran bapak/ibu mohon ditulis pada lembar yang telah disediakan, apabila tempat yang disediakan tidak mencukupi, mohon ditulis pada lembar komentar dan saran yang peneliti sediakan.

Atas kesediaan bapak/ibu untuk mengisi lembar validasi ini, diucapkan terimakasih.

CS Dipindai dengan CamScanner

A. Aspek Materi

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
a. Pengetahuan K3						
1	Penerapan manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.					✓
2	Standar operasi prosedur praktikum yang telah ditetapkan oleh sekolah				✓	
3	Arti dari setiap pelabelan yang dibuat untuk bahan-bahan berbahaya di tempat praktikum					✓
4	Kelengkapan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sangat penting					✓
5	Prosedur menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara benar					✓
6	Pentingnya pencahayaan di tempat praktikum					✓
7	Pentingnya ventilasi atau sirkulasi udara yang baik di tempat praktikum					✓
8	Cara kerja dan posisi kerja yang baik dapat mengurangi kecelakaan				✓	
b. Sikap						
1.	Adanya potensi bahaya dari setiap alat, bahan dan mesin yang digunakan pada saat praktikum sehingga harus waspada					✓
2.	Siswa harus mengetahui arti dari setiap rambu-rambu keselamatan yang dipasang di tempat praktikum					✓

3.	Poster – poster k3 dan rambu – rambu k3 (safety sign) di lingkungan kerja membantu mengingatkan siswa untuk pratikum secara aman				✓	
4.	Penggunaan APD pada saat bekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja					✓
5.	Cara kerja dan posisi pratikum yang baik dapat mengurangi kelelahan					✓
6.	Tidak bercanda dalam melakukan pratikum di workshop					✓
7.	Membersihkan workshop sebelum melakukan pratikum					✓
8.	Meletakkan alat dan bahan pratikum sesuai pada tempatnya				✓	
c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)						
1.	Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan Alat Pelindung Diri (APD) ?					✓
2.	Apakah dengan memakai APD akan berguna pada waktu anda pratikum ?				✓	
3.	Apakah sekolah telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan resiko bahaya dan jenis pratikum di workshop?				✓	
4.	Apakah selama bekerja anda merasa nyaman menggunakan APD?				✓	
5.	Apakah APD tersebut mengganggu aktifitas anda?					✓
6.	Apakah sekolah pernah mengadakan pelatihan K3 khususnya tentang APD?				✓	
7.	Apakah peraturan memakai APD di					✓

	workshop keselamatan dan kesehatan anda lebih terjaga ?					
8.	Apakah perlu diadakan pengawasan penggunaa APD ?					✓
d. Pengawasan						
1.	Saya selalu di awasi oleh guru mata pelajaran pratikum					✓
2.	Pengawasan tidak mengganggu konsentrasi saya saat bekerja				✓	
3.	Saya pernah diingatkan oleh guru mata pelajaran pratikum untuk selalu memakai APD di area pratikum saya					✓
4.	Dilakukan pengecekan terlebih dahulu alat – alat sebelum digunakan					✓
5.	Ada dilakukan pengawasam terhadap kelayakan APAR, mesin, dan faktor manusia (contoh : penggunaan APD, sikap atau cara bekerja)					✓
6.	Dilakukan pengecekan terlebih dahulu alat – alat sebelum digunakan					✓
7.	Pengecekan alat – alat K3 secara berkala				✓	
8.	Memberikan pengawasan terhadap bahan – bahan berbahaya					✓
e. Kecelakaan kerja						
1.	Saya pernah mengalami kecelakaan kerja di tempat pratikum akibat benturan pada tubuh oleh benda keras dari alat/bahan pratikum yang mengakibatkan saya cidera					✓
2.	Saya pernah mengalami terhirup gas beracun, ynag mengakibatkan saya keracunan saat melakukan pratikum di					✓

	ruangan workshop					
3.	Anggota tubuh saya pernah terkena larutan atau terkena percikan zat kimia di workshop				✓	
4.	Saya pernah terjatuh, yang mengakibatkan saya cidera saat melakukan praktikum di workshop					✓
5.	Saya pernah tertimpa benda, yang mengakibatkan saya cidera saat melakukan praktikum di workshop					✓
6.	Saya pernah terkena arus listrik, yang mengakibatkan saya cidera saat melakukan praktikum di workshop					✓
7.	Saya pernah mengalami kecelakaan kerja di workshop, dan mengakibatkan saya cidera akibat terganggunya konsentrasi dari suara bising mesin dan alat praktikum				✓	

Lampiran 4. Tabulasi Uji Coba Angket Validitas dan Realibilitas

Uji Validitas

Tabulasi & Uji Validitas Angket Uji Coba

Jumlah Responden : 30

Jumlah Item Soal : 40

Resp.	Nomor Item Pernyataan																																								JML	
	Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja																																									
	Pengetahuan K3								Sikap								Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)								Pengawasan								Kecelakaan Kerja									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
1	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	187	
2	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	181	
3	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	194	
4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	188	
5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	185	
6	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	180	
7	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	188	
8	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	186	
9	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	185	
10	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	184
11	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	189	
12	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	181	
13	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	182
14	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	183	
15	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	3	4	3	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	170	
16	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	5	5	4	169	
17	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	174	
18	4	4	4	5	4	3	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	165	
19	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	164	
20	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	175	
21	5	4	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	5	3	3	4	3	4	3	3	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	156	
22	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	160	
23	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	178	
24	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	3	3	3	5	4	4	4	5	5	5	5	4	170	
25	5	5	3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	168	
26	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	3	5	3	5	4	4	5	4	4	4	4	5	168	
27	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	3	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	178	
28	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	3	5	5	5	179
29	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	173	
30	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	165	
xy	0,399	0,569	0,532	0,489	0,533	0,438	0,378	0,327	0,380	0,406	0,449	0,624	0,406	0,033	0,469	0,388	0,569	0,458	0,378	0,238	0,352	0,100	0,074	0,396	0,430	0,619	0,534	0,525	0,420	0,534	0,419	0,519	0,661	0,380	0,626	0,595	0,387	0,314	0,533	0,388		
R Tabel	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361			
Keputusan	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	TIDAK V	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	TIDAK V	VALID	VALID	VALID	VALID	TIDAK V	TIDAK V	TIDAK V	TIDAK V	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	TIDAK V	VALID	VALID	

Uji Realibilitas

Tabulasi & Uji Validitas Angket Uji Coba

Jumlah Responden : 30

Jumlah Item Soal : 40

Resp.	Nomor Item Pernyataan																																								JML	
	Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja																																									
	Pengetahuan K3								Sikap								Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)								Pengawasan								Kedukaan Kerja									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
1	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	187	
2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	181	
3	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	194	
4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	188	
5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	185
6	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	180	
7	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	188
8	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	186
9	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	185	
10	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	184
11	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	189	
12	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	181
13	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	182
14	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	183
15	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	3	4	3	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	170
16	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	4	169	
17	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	174
18	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	165
19	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	164
20	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	175
21	5	4	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	5	3	3	4	3	4	3	3	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	156	
22	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	3	3	4	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	160
23	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	178
24	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	3	3	3	5	5	4	4	4	5	5	5	4	170
25	5	5	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	168
26	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	5	3	5	4	5	4	4	4	4	4	5	168
27	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	3	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	178
28	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	3	5	5	5	179
29	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	173
30	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	165
rsy	0,399	0,569	0,532	0,469	0,533	0,438	0,378	0,327	0,380	0,486	0,449	0,624	0,406	0,033	0,469	0,388	0,569	0,458	0,378	0,238	0,352	0,100	0,074	0,396	0,430	0,619	0,534	0,525	0,420	0,534	0,419	0,519	0,661	0,380	0,626	0,595	0,387	0,314	0,533	0,388		
R Tahap	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361		
Keputusan	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID
Varian	0,144	0,248	0,326	0,259	0,286	0,424	0,254	0,323	0,323	0,328	0,323	0,328	0,230	0,323	0,254	0,368	0,323	0,217	0,303	0,286	0,386	0,213	0,234	0,392	0,355	0,303	0,461	0,323	0,489	0,461	0,326	0,326	0,299	0,323	0,248	0,202	0,326	0,259	0,259	0,317	12,374	JUMLAH VARIAN
92,43564																																									VARIAN TOTAL	

KEPUTUSAN UJI REALIBILITAS

Nilai Yang Ditetapkan 0.361

Nilai Cronbach Alpha 0,88832338

Kesimpulan **REALIABEL**

Lampiran 5. Angket Penelitian

ANGKET PENELITIAN

**KONTRIBUSI PENERAPAN ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
TERHADAP HASIL BELAJAR PRATIKUM SISWA KELAS XI JURUSAN TKR
PADA MATA PELAJARAN PMKR DI SMKN 2 PAYAKUMBUH**

IDENTITAS RESPONDEN

No Responden : |

Petunjuk Pengisian Angket :

- a. Isilah angket ini dengan cara mencentang atau ceklis (√) di kolom jawaban yang disediakan.
- b. Angket ini menunjukkan tanggapan anda terhadap Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- c. Jawaban yang anda berikan dijamin kerahasiaannya, dan tidak berpengaruh terhadap nilai di sekolah. Oleh karena itu, anda diminta untuk memberikan penilaian secara sungguh-sungguh.
- d. Pilihlah salah satu dari alternatif yang disediakan dengan cara mencentang atau ceklis (√) di kolom yang tersedia. Ada 5 (Lima) alternatif jawaban yang dapat anda pilih, yaitu :
5 = Jika anda sangat setuju (SS)
4 = Jika anda setuju (S)
3 = Jika anda ragu-ragu (R)
2 = Jika anda tidak setuju (TS)
1 = Jika anda sangat tidak setuju (STS)

A. Aspek Materi

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
a. Pengatahuan K3						
1	Penerapan manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.					✓
2	Standar operasi prosedur pratikum yang telah di tetapkan oleh sekolah				✓	
3	Arti dari setiap pelabelan yang dibuat untuk bahan-bahan berbahaya di tempat pratikum					✓
4	Kelengkapan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sangat penting			✓		
5	Prosedur menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara benar					✓
6	Pentingnya pencahayaan di tempat pratikum			✓		
7	Pentingnya ventilasi atau sirkulasi udara yang baik di tempat pratikum					✓
b. Sikap						
1.	Adanya potensi bahaya dari setiap alat, bahan dan mesin yang digunakan pada saat pratikum sehingga harus waspada					✓
2.	Siswa harus mengetahui arti dari setiap rambu – rambu keselamatan yang di pasang di tempat pratikum				✓	

3.	Poster-poster K3 dan rambu – rambu K3 (safety sign) di lingkungan kerja membantu mengingatkan siswa untuk pratikum secara aman				✓	
4.	Penggunaan APD pada saat bekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja			✓		
5.	Cara kerja dan posisi pratikum yang baik dapat mengurangi kelelahan					✓
6.	Membersihkan workshop sebelum melakukan pratikum					✓
7.	Meletakkan alat dan bahan pratikum sesuai pada tempatnya					✓
c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)						
1.	Siswa mengetahui apa yang di maksud dengan Alat Pelindung Diri (APD)			*	✓	
2.	Siswa memakai APD akan berguna pada waktu anda pratikum					✓
3.	Sekolah telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan resiko bahaya dan jenis pratikum di workshop				✓	
4.	Siswa memerlukan adanya pelatihan & pengawasan penggunaa APD				✓	
d. Pengawasan						
1.	Saya selalu di awasi oleh guru mata pelajaran pratikum					✓
2.	Pengwasan tidak mengganggu konsentrasi saya saat bekerja					✓
3.	Saya pernah diingatkan oleh guru mata pelajaran pratikum untuk selalu memakai APD di area pratikum saya			✓		

4.	Dilakukan pengecekan terlebih dahulu alat – alat sebelum digunakan			✓		
5.	Ada dilakukan pengawasam terhadap kelayakan APAR, mesin, dan faktor manusia (contoh : penggunaan APD, sikap atau cara bekerja)			✓		
6.	Dilakukan pengecekan terlebih dahulu alat – alat sebelum digunakan			✓		
7.	Pengecekan alat – alat K3 secara berkala	✓				
8.	Memberikan pengawasan terhadap bahan – bahan berbahaya			✓		
e. Kecelakaan kerja						
1.	Saya pernah mengalami kecelakaan kerja di tempat pratikum akibat benturan pada tubuh oleh benda keras dari alat/bahan pratikum yang mengakibatkan saya cidera		• •		✓	
2.	Saya pernah mengalami terhirup gas beracun, ynag mengakibatkan saya keracunan saat melakukan pratikum di ruangan workshop			✓		
3.	Anggota tubuh saya pernah terkena larutan atau terkena percikan zat kimia di workshop					✓
4.	Saya pernah terjatuh, yang mengakibatkan saya cidera saat melakukan pratikum di workshop			✓		
5.	Saya pernah tertimpa benda, yang mengakibatkan saya cidera saat melakukan pratikura di workshop					✓
6.	Salah satu anggota tubuh saya (mata) pernah terpecik oleh cairan pembersih			✓		

	saat sedang melakukan pekerjaan					
7.	Saya pernah mengalami kecelakaan kerja di workshop, dan mengakibatkan say cedera akibat terganggunya konsentrasi dari suara bising mesin dan alat pratikum			✓		

Respon	Nomor Item Pernyataan																																	Jumlah								
	Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja																																									
	Pengetahuan K3								Sikap								Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)								Pengawasan								Kecelakaan Kerja									
1	2	3	4	5	6	7	total1	8	9	10	11	12	13	14	total2	15	16	17	18	total3	19	20	21	22	23	24	25	26	total4	27	28	29	30	31	32	33	total5					
1	5	4	5	3	5	3	5	30	5	4	4	3	5	5	5	31	4	5	4	4	17	5	5	3	3	3	3	2	3	27	4	3	5	3	5	3	3	26	131			
2	3	4	3	3	3	4	3	23	3	4	5	3	4	3	3	25	4	3	5	4	16	3	3	4	5	4	2	3	28	4	3	3	3	3	3	3	22	114				
3	4	3	5	4	4	3	4	27	4	3	4	3	4	3	4	25	3	5	4	4	16	4	4	3	3	3	3	4	27	3	4	5	4	5	4	4	29	124				
4	3	5	4	3	3	4	3	25	3	4	4	3	5	4	3	26	4	5	4	3	16	4	4	3	4	4	4	3	31	4	5	4	5	4	5	5	32	130				
5	4	3	5	4	4	4	4	28	4	3	5	3	5	3	4	27	3	3	4	3	13	5	5	4	3	2	2	4	29	3	3	3	3	3	3	3	21	119				
6	4	3	5	5	4	4	4	29	4	3	5	4	3	4	4	27	3	4	3	4	14	4	4	3	4	4	4	4	32	5	4	3	4	3	4	4	27	129				
7	3	3	4	5	3	5	3	26	3	5	5	4	5	4	3	29	3	4	5	4	16	4	4	5	4	3	3	4	32	4	5	5	5	5	5	5	34	137				
8	3	3	4	3	3	4	3	23	3	5	4	3	3	4	3	25	4	3	3	4	14	4	4	5	4	3	3	3	30	5	5	3	5	3	5	5	31	123				
9	5	3	4	3	5	3	5	28	5	5	4	5	3	5	5	32	5	5	4	3	17	4	4	2	3	3	3	4	26	5	5	4	5	4	5	5	33	136				
10	4	5	4	5	4	5	4	31	4	5	5	5	4	4	4	31	3	5	5	4	17	5	5	5	4	3	3	4	34	4	4	5	4	5	4	4	30	143				
11	3	3	5	4	3	5	3	26	3	5	3	5	4	5	3	28	3	3	3	5	14	5	5	3	5	4	4	3	34	3	5	5	5	5	5	5	33	135				
12	4	2	3	5	4	3	4	25	4	3	5	3	3	5	4	27	3	4	3	3	13	4	4	2	4	3	3	4	29	3	5	3	5	3	5	5	29	123				
13	3	3	5	3	3	5	3	25	3	5	4	5	3	5	3	28	3	5	3	4	15	4	4	2	2	3	4	4	27	3	4	5	4	5	4	4	29	124				
14	2	3	4	3	2	3	2	19	2	5	4	3	3	3	2	22	4	3	5	3	15	5	5	4	3	3	3	4	29	3	3	3	3	3	3	3	21	106				
15	4	3	4	5	4	4	4	28	4	5	4	3	4	5	4	29	5	3	4	5	17	3	3	5	4	3	3	4	1	26	2	5	5	5	5	5	5	32				

Lampiran 6. Analisis Persyaratan Data

Uji Normalitas

Variabel	Signifikan	Alpha	Kondisi	Simpulan
Penerapan Aspek K3 (X)	0,864	0,05	S > A	Normal
Hasil Belajar (Y)	1,173	0,05	S > A	Normal

Uji Linearitas

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
k3 * hasil belajar	Between Groups	(Combined)	1583,319	11	143,938	1,611	0,178
		Linearity	422,478	1	422,478	4,728	0,043
		Deviation from Linearity	1160,841	10	116,084	1,299	0,302
	Within Groups		1608,548	18	89,364		
	Total		3191,867	29			

nilai sig	0,302
f hitung	1,299
f tabel	2,41
df linearity	10
within G	18

Lampiran 7. Uji Korelasi

R_{hitung}	R_{tabel}	$r_{hitung} > r_{tabel}$ = kedua variabel memiliki hubungan yang signifikan
0,753	0,266	H_0 di tolak H_a diterima

Lampiran 8. Keberatan Korelasi

T_{hitung}	T_{tabel}	$t_{tabel} > t_{hitung} = \text{hipotesis diterima.}$
5,231	1,673	Ho di tolak Ha diterima

Lampiran 9. Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,753 ^a	,568	,552	2,287

a. Predictors: (Constant), Aspek K3

b. Dependent Variable: Hasil Belajar Siswa

Lampiran 10. Nilai Murni Pratikum PMKR

No	Nama Peserta Didik	Nilai Pratikum PMKR		
1	ABDUL RAHMAN ALFAJRI	70	77	78
2	AHMAD DANAL	72	78	77
3	AIDIL REYHAN SAPUTRA	74	70	77
4	AL AQSHA AFNANTA	78	80	76
5	ANDRE MUCTAR ZIKA	75	75	78
6	ARIFKY FAREL	70	70	75
7	DAVID	75	75	77
8	FADHLAN KASYIFI	78	76	78
9	FAREL IRSYADUL FIKRI	77	75	77
10	FEBRIANSYAH PUTRA DINATA	75	75	76
11	GIOVAN SATRIA NIRWANA	70	75	77
12	HAMDI JULIANSYAH	76	70	76
13	ILHAM PUTRA JUNAIDI	75	77	75
14	IRFANDY REIHAN	74	70	75
15	M.ASBI ULLAH	75	75	75
16	M.KEVIN FARISKI NEYSA	75	75	77
17	MAHARDIKA RAFFA	70	75	77

18	MUHAMMAD IRFAN	75	77	75
19	MUHAMMAD ANGGA PURNAMA	77	78	76
20	MUHAMMAD HAFIZ	75	75	78
21	MUHAMMAD IHSANUL AL HABY	75	70	77
22	MUHAMMAD RAFLI AKBAR	70	78	75
23	MUHAMMAD RIDHO BILLAH	70	76	76
24	MUHAMMAD YUSUF	70	75	80
25	NABIL SAPUTRA	80	75	79
26	PANJI MAULANA PUTRA	80	75	79
27	RAFA ISLAMI RASA	80	70	75
28	RAFIQI AULIA	78	79	79
29	RAJA RIDHO RABBIHI	80	70	77
30	RAYHAN	70	70	75

Lampiran 11. Nilai Pratikum Siswa

no	data nilai siswa	Kategori
1	80	Lulus
2	87	Lulus
3	87	Lulus
4	89	Lulus
5	88	Lulus
6	83	Lulus
8	81	Lulus
8	85	Lulus
9	86	Lulus
10	85	Lulus
11	87	Lulus
12	83	Lulus
13	84	Lulus
14	80	Lulus
15	81	Lulus
16	82	Lulus
18	87	Lulus
18	83	Lulus
19	87	Lulus
20	81	Lulus
21	90	Lulus
22	81	Lulus
23	80	Lulus
24	89	Lulus
25	88	Lulus
26	87	Lulus
28	90	Lulus
28	91	Lulus
29	87	Lulus
30	90	Lulus

Lampiran 11. Pembagian Angket Uji Coba



Lampiran 12. Pembagian Angket Penelitian



